UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

PROYECTO FINAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

ASIGNATURA	**Investigación Operativa**	**AÑO**	**2024**
TITULAR	Dr. Ing. Jorge E. Núñez Mc Leod	**JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS**	Dra. Ing. R. Calvo Olivares Ing. S. Santamarina

Expansión de la capacidad productiva de una bodega boutique



GRUPO N°8 - 2024

Integrantes:

-Bartolini, Nicolás - 13835
-Brusadin, Juan Francisco - 13666
-Cerutti, Tomas - 13736
-D´Angelo Lucas - 13792
-Kotlik, Martín - 13809
-Mampel, Martina - 13682
-Puliafito, Cristian - 13690
-Reinoso, Lucas - 13719

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

PROYECTO FINAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

ASIGNATURA	**Investigación Operativa**	**AÑO**	**2024**
TITULAR	Dr. Ing. Jorge E. Núñez Mc Leod	**JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS**	Dra. Ing. R. Calvo Olivares Ing. S. Santamarina

ÍNDICE DE CONTENIDOS

introducción 3
CONTROL DE CAMBIOS 4
PLANIFICACIÓN 5
1. Memoria Descriptiva 5
2. Memoria Secuencial 7
3. Planos, Croquis 8
4. Listados de Recursos 8
4.1 Listado de Mano de Obra 8
4.2 Listado de Máquinas y Equipos 9
4.3 Listado de Materiales/Insumos 10
5. Listado de Tareas 14
6. Diagrama de red o de flechas 15
PROGRAMACIÓN 17
1. Tablas de Rendimiento y de Asignación de Recursos 17
2. Tabla de asignación de recursos 18
3. Diagramas de Gantt sin balancear 24
3. Balanceo de los recursos del proyecto 26
4. Curvas de inversión 36
5. Aceleración 41
6. PERT 52
7. Riesgo 73

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito detallar el plan de acción y las estrategias establecidas para la última fase de expansión en la capacidad productiva de la Bodega Boutique, una entidad fundada en 2003.

La bodega ha decidido contratar a una empresa constructora que se encargue de todo el proyecto. Esta empresa ya cuenta con todo el personal que se necesita para la realización del mismo, debido a que se dedica a este tipo de construcciones y ampliaciones.

El proyecto se centra en la activación y puesta en marcha de las últimas diez piletas de fermentación, elementos cruciales para el aumento de la producción sin comprometer la calidad del vino. Estas piletas forman parte integral de un plan que busca no solo expandir la capacidad de producción, sino también fortalecer la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones.

Dentro del alcance de este proyecto, se abordarán diversos aspectos técnicos y organizativos, desde la adaptación de infraestructuras existentes hasta la incorporación de sistemas avanzados para el control y la gestión de la fermentación. La implementación de recubrimientos especializados, sistemas de refrigeración y tecnologías de monitoreo son ejemplos clave de cómo la innovación guía nuestros esfuerzos para asegurar la integridad y la calidad del proceso de fermentación.

Al mejorar la capacidad productiva, no solo se busca fortalecer la posición en el mercado de la bodega, sino también mejorar la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

En la segunda etapa (programación), se estima la duración de cada una de las tareas necesarias para poder realizar la expansión de la capacidad productiva de una bodega. Para poder conocer la duración de algunas tareas, se requirió calcular rendimientos de algunas máquinas o trabajos. Conociendo la duración de cada tarea, se asignó a cada tarea la maquinaria, los materiales y las unidades de trabajo que necesita cada una de ellas a fin de conocer el costo directo del proyecto. Luego se subirá esta información al programa Project para obtener la ruta crítica del proyecto y los diagramas de Gantt FETE y FETA.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Detalle de cambios	Autor	Revisor	Estado
1.1	*11/4*	*-*	*-*	*-*	
1.1	*11/4*	*Interlineados y ortografía*	*GRUPO 8*	*Sergio Santamarina*	
1.2	*18/4*	*Corrección sugerida por el profesor*	*GRUPO 8*	*Sergio Santamarina*	
1.2	*23/4*	*Programación*	*GRUPO 8*	*Sergio Santamarina*	
1.3	*30/4*	*Corrección sugerida por el profesor*	*GRUPO 8*	*Sergio Santamarina*	
1.3	*7/5*	*Balanceo*	*GRUPO 8*	*Sergio Santamarina*	
1,4	*14/5*	*Corrección sugerida por el profesor*	*Grupo 8*	*Sergio Santamarina*	
1.4	*21/5*	*Curvas de inversión y Aceleración*	*Grupo 8*	*Sergio Santamarina*	
1.5	*28/5*	*Corrección sugerida por el profesor*	*Grupo 8*	*Sergio Santamarina*	
1.5	*4/6*	*Pert y Riesgo*	*Grupo 8*	*Sergio Santamarina*	
1.6	*4/6*	*Corrección sugerida por el profesor*	*Grupo 8*		
1.6	*11/6*	*Entrega final: Informe completo*	*Grupo 8*		

PLANIFICACIÓN

1. Memoria Descriptiva

El proyecto tiene por objeto la expansión de la capacidad productiva de una bodega cuya actividad inició en el año 2003. La empresa cuenta con un edificio que tiene una antigüedad de 90 años y una capacidad potencial de 275000 litros, lo que permitiría elaborar 150000 botellas de vino repartidas en 36 piletas. La idea inicial del proyecto fue comenzar con una producción pequeña para luego aumentar dicha producción paulatinamente en 3 etapas.

El presente proyecto trata el tramo final del proyecto original, es decir, la tercera fase. Esta fase involucra la puesta en condiciones de funcionamiento de las últimas 10 piletas de dicha bodega. En ellas se lleva a cabo el proceso de fermentación de la uva, el cual, debido a su sensibilidad, debe ser controlado estrictamente con registros diarios de su temperatura, color, grado de alcohol y grado de azúcar.

Siendo la política de la empresa producir vinos de Alta Gama la higiene y sanidad del producto es primordial, es por eso que la adaptación de la pileta debe cumplir con estándares estrictos de adaptación, por lo que todos los accesorios deben ser imperiosamente de acero inoxidable o goma de grado alimenticio.

Cada pileta tiene una tapa en la parte superior (permite su llenado). En la parte frontal se instalarán dos válvulas (una para desagote parcial de la pileta, y otra para desagote total) y una puerta. Además, se deberá colocar recubrimiento de resina epoxi y sistema de refrigeración en las mismas. El revestimiento de las piletas permite una mayor higiene y evita el ataque de los ácidos del mosto o del vino. Su colocación requiere de mano de obra especializada.

Durante el periodo en que el vino se encuentra en las piletas, este debe estar por debajo de 30ºC por lo que se deben colocar dentro de éstas un sistema de refrigeración por medio de agua. El sistema de refrigeración está formado por placas intercambiadoras de calor conectadas con el sistema principal de bombeo de agua fría por una tubería de sólo unos cuantos metros ya que el sistema principal original de tuberías abarca las 36 piletas y sólo hay que conectar la placa instalada con este sistema. Asimismo, este sistema será reforzado con la adquisición y funcionamiento de un equipo de frío de 16000 frigorías con su correspondiente equipo de bombeo de agua fría.

Debido a la importancia de la limpieza y la prolijidad dentro de la bodega se procederá a un retoque final de pintura en el frente de la totalidad de las piletas (las recién refaccionadas y las que estaban en condiciones antes del proyecto).

Se deberá tener en cuenta, además, el alquiler de un container para el depósito de residuos provenientes de la ruptura de las paredes de las piletas.

Debido a la importancia del agua tratada en este proceso, es conveniente tener una fuente de agua constante y con óptimas características para el uso en maquinaria y en producción. En épocas de calor, el suministro de agua de red no es confiable dadas las restricciones de consumo por lo que se construirá un pozo semisurgente de 67 metros de profundidad y se tratará el agua proveniente de la red pública con un desclorinador de agua que también deberá ser adquirido e instalado. La excavación del pozo consiste en, luego de una preparación y limpieza del terreno, el uso de una máquina excavadora que deberá ser comprada por la empresa para la realización del proyecto.

Para incrementar la producción a los valores planificados, es necesario adquirir equipo que refuerce el ya existente, como bombas de rotor flexible, intercambiadores de calor para la industria vitivinícola, equipos de aspiración/soplado y por último un filtro a tierra de placas horizontales. El incremento del uso de máquinas eléctricas obliga la compra de un banco de capacitores para corregir el factor de potencia (cos α).

Por último, para mantener la higiene en la zona de producción, ya no será posible la limpieza sólo por parte del personal, sino que es necesaria la adquisición de una máquina barredora.

2. Memoria Secuencial

El proyecto comienza cuando ya tenemos aprobados los requerimientos para la perforación de los suelos. Teniendo esto se debe proceder a iniciar la limpieza y preparación del terreno donde se ubicará el pozo semisurgente. Paralelamente, se procede a la compra de la máquina excavadora necesaria para la excavación. Una vez preparado el terreno y adquirida la máquina, se comienza la excavación del pozo de 67 metros de profundidad.

En conjunto con la perforación, se realiza una inspección a las piletas existentes para analizar el alcance del acondicionamiento necesario. Luego de esto, se deberá alquilar un container para desechar los residuos del proceso de perforación. Una vez que se tiene el container, se procede al acondicionamiento interior y exterior de las piletas. Una vez terminadas estas tareas y la de perforación se debe proceder a una exhaustiva limpieza con una máquina barredora que debe ser adquirida.

Terminada la primera parte, se procede a la colocación de válvulas y puertas, que luego van a ser analizadas con un control de calidad y funcionamiento de las mismas. Una vez colocadas se puede proceder a la colocación de la bomba vertical y terminada esta actividad ya estamos en condiciones de instalar los intercambiadores de calor dentro de las piletas y fuera de estas. Una vez que los intercambiadores se encuentren en su lugar se debe instalar las cañerías para un sistema de refrigeración. Luego, debido a que en el periodo en el que el vino se encuentra en las piletas tiene que estar a una temperatura menor a 30°C, se debe instalar un equipo de frío necesario para mantener una temperatura óptima. Terminado esto se procede a instalar las cañerías desde el sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio. Además, se debe instalar el desclorinador como parte del sistema integral de tratamiento y suministro de agua. Para asegurar la calidad del agua y del producto final se instalan unos filtros y una bomba flexible que mejora la eficiencia del sistema hidráulico.

Terminada todas las instalaciones, se procede a realizar pruebas integrales del sistema de tuberías, bombas y filtros para garantizar su funcionamiento sin fugas ni errores. Y por último se instalan sensores requeridos para el monitoreo y control automatizado del proceso de fermentación y refrigeración. Una vez colocados se verifican y calibran para garantizar su buen funcionamiento. Debido a la cantidad de máquinas inductivas que se han instalado es necesario la colocación de un banco de capacitores para mejorar la eficiencia eléctrica del sistema.

Una vez finalizadas estas tareas, se debe instalar señalizaciones dentro de la bodega para cumplir con los requisitos de seguridad y operación, luego se realiza una limpieza completa de todas las áreas afectadas por la obra y finalmente se lleva a cabo una inspección tanto de higiene y seguridad, como de mantenimiento y calidad. Terminada esta tarea se procede a la puesta en marcha de la ampliación activando todos los sistemas.

3. Planos, Croquis

No aplica

4. Listados de Recursos

4.1 Listado de Mano de Obra

Se detalla a continuación el listado de mano de obra. Este documento contiene el detalle de los recursos humanos que constituyen las distintas Unidades de Trabajo (UT) necesarias para llevar a cabo el proyecto, y los costos asociados a cada una.

Personal	Cantidad	Costo personal propio ($/día)						Costo personal propio ($/hora)	Costo personal subcontratado ($/hora)
		Básico	Obra Social	ART	Jubilación	Fondo de desempleo	Costo unitario total		
Ingeniero	1	77.351,00	4.641,06	4.788,03	8.508,61	6.443,34	101.732,04	12.716,50	15.000,00
Técnico de higiene y seguridad	1	33.333,33	2.000,00	2.063,33	3.666,67	500,00	41.563,33	5.195,42	7.000,00
Pintor	1	36.000,00	2.160,00	2.228,40	3.960,00	540,00	44.888,40	5.611,05	6.500,00
Ayudante pintor	2	22.000,00	1.320,00	1.361,80	2.420,00	330,00	27.431,80	3.428,98	4.000,00
Especialista en pintura epoxi	1	74.640,00	4.478,40	4.620,22	8.210,40	1.119,60	93.068,62	11.633,58	12.000,00
Electricista	1	38.699,00	2.321,94	2.395,47	4.256,89	580,49	48.253,78	6.031,72	7.000,00
Ayudante de electricista	1	27.911,00	1.674,66	1.727,69	3.070,21	418,67	34.802,23	4.350,28	5.000,00
Plomero	2	33.190,00	1.991,40	2.054,46	3.650,90	497,85	41.384,61	5.173,08	6.000,00
Ayudante de plomero	1	17.474,00	1.048,44	1.081,64	1.922,14	262,11	21.788,33	2.723,54	4.000,00
Personal de limpieza	2	9.000,00	540,00	557,10	990,00	135,00	11.222,10	1.402,76	2.500,00
Técnico especializado	**2**	23.200,00	1.392,00	1.436,08	2.552,00	348,00	28.928,08	3.616,01	5.000,00
Mano de obra civil especializada en perforación	3	23.200,00	1.392,00	1.436,08	2.552,00	1.932,56	30.512,64	3.814,08	5.000,00

Tabla 1. Listado de mano de obra proyecto G8, Expansión de bodega

Dado que ciertas unidades de trabajo como: Especialista en pintura epoxi, Mano de obra civil especializada en perforación, Técnico especializado son utilizados en casos puntuales y será un despilfarro de recursos contratarlos como personal propio de la empresa, hemos decidido subcontratarlos.

Se utilizaron las siguientes fuentes:

Los porcentajes del salario correspondientes a obra social, jubilación, etc. Fueron sacados de la página mi argentina

UT N°	Link
1	Consulta a al ingeniero Lucio Calase
2	
3	https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/pintor-sueldo-SRCH_KO0,6.htm#:~:text=El%20sueldo%20promedio%20de%20Pintor,entre%20%24%20114.748%20y%20%24%20125.033.
4	https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/ayudante-de-pintor-sueldo-SRCH_KO0,18.htm ---> Llevándolo a 2024 con esta página → https://chequeado.com/inflacionacumulada/
5	https://es.jooble.org/salary/pintor-epoxi#hourly
6	https://www.aaieric.org.ar/costos-mano-de-obra
7	https://www.aaieric.org.ar/costos-mano-de-obra
8	https://www.facebook.com/photo?fbid=781381560699314&set=pcb.781381597365977&locale=es_LA
9	https://www.aaieric.org.ar/costos-mano-de-obra
10	https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/limpieza-sueldo-SRCH_KO0,8.htm#:~:text=Sueldos%20para%20Limpieza%20en%20Argentina&text=El%20sueldo%20promedio%20de%20Limpieza%20es%20%24%20180.000%20por%20mes%20en%20Argentina.
11	https://www.ambito.com/economia/paritarias-uocra-cuanto-cobraran-los-empleados-la-construccion-diciembre-n5886683 → Llevándolo a 2024 con esta página →https://chequeado.com/inflacionacumulada/
12	https://www.ambito.com/economia/paritarias-uocra-cuanto-cobraran-los-empleados-la-construccion-diciembre-n5886683 → Llevándolo a 2024 con esta página → https://chequeado.com/inflacionacumulada/

4.2 Listado de Máquinas y Equipos

Se detalla a continuación el listado de máquinas y equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Este documento contiene la nómina de las máquinas, equipos y herramientas requeridas en el proyecto y los costos vinculados a su adquisición (costos de compra) o alquiler (canon de alquiler) y utilización (costo de amortización, gastos por consumo de combustible y lubricantes, repuestos y otros asociados).

Item	Descripción	Cantidad	Costo Operativo									Costo alquiler equipamiento
			Valor de mercado [$]	Valor residual [$]	Vida útil [años]	Amortización [$/día]	Lubricantes y combustibles [$/día]	Repuestos [$/dia]	Otros costos [$/dia]	CO total [$/día]	CO total [$/hora]	Canon de alquiler ($/dia)

1	Container	1	1.072.000,00	214.400,00	25,00	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98	11,75	12.100,00
2	Equipo aspiración/soplado	1	533.680,00	106.736,00	5,00	233,94	0,00	0,00	0,00	233,94	29,24	
3	Barredora	1	19.735.935,96	3.947.187,19	10,00	4.325,68	0,00	0,00	0,00	4.325,68	540,71	
4	Máquina excavadora	1	48.840.000,00	9.768.000,00	7,00	15.292,37	0,00	0,00	0,00	15.292,37	1.911,55	27.857,14

Tabla 2. Listado de Máquinas y Equipos proyecto G8, Expansión de bodega

Considerando los costos de compra y los de alquileres:

-El container se cuenta como un costo fijo

-La máquina excavadora ya es nuestra por lo tanto no tendremos que comprarla, ni alquilarla.

-El equipo de aspiración debido a su bajo costo y utilidad a largo plazo en la empresa se comprará.

-La barredora se comprará debido a que no hay empresas de alquiler barredoras industriales en Mendoza y puede ser útil para el funcionamiento futuro de la empresa.

Item	Link
1	https://volquetespayun.com.ar/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs1joYKsvBkbJM8_9vi1NvIc9LTovqTL0M-5O1VHJbrM3ZP6rozA9MhoCK-AQAvD_BwE
2	https://www.mercadolibre.com.ar/aspiradora-polvo-liquido-70l-2400w-carrito-barovo-daii-70lm/p/MLA30153175#searchVariation=MLA30153175&position=2&search_layout=stack&type=product&tracking_id=85e7f371-4dd5-4ade-98a0-a9aca3a64ce1
3	https://karcherpoint.com.ar/barredoras-industriales/barredora-hombre-a-bordo-karcher-km-90-60-b-precio.html
4	https://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=791601 → Se pasa el precio a peso con el precio del dolar oficial hoy $888 https://dolarhoy.com/ / https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-1651034142-alquiler-retroexcavadora-con-servicio-de-maquinista-incluido-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=dd586882-6c54-4139-be6e-924b046f5617

4.3 Listado de Materiales/Insumos

Se detalla a continuación el listado de materiales e insumos necesarios. Este documento contiene la descripción de los materiales requeridos para la ejecución de las distintas tareas, la unidad de medida empleada, la cantidad a adquirir, el costo unitario y total asociado, la forma de pago y el plazo de entrega.

Compra N°/Descripción	Unidades de medida	Canti	Costo unitario ($/un)	Costo total ($)	Forma de pago			Plazo de entrega (día)
					Contado/efectivo	A plazo	Total	

		dad			% pago	Monto ($)	% pago	Monto a financiar ($)	% interés	Monto de interés ($)	Monto total a pagar ($)		
Compra N°1												$9.186.672,00	
Pintura para exterior (Látex acrílico)	20 litros	120	43.000,00	5.160.000,00	100,00%	5.160.000,00						$5.160.000,00	1
Resina epoxi	Litro	200	18.642,00	3.728.400,00	60,00%	2.237.040,00	40,00%	1.491.360,00	20,00%	298.272,00	1.789.632,00	$4.026.672,00	5
Compra N°2												$11.805.463,20	
Válvula 1,5 pulgadas	Unidad	20	63.372,00	1.267.440,00	70,00%	887.208,00	30,00%	380.232,00	10,00%	38.023,20	418.255,20	$1.305.463,20	1
Puerta	Unidad	10	1.050.000,00	10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00						$10.500.000,00	10
Compra N°3		5										$57.141.534,63	
Cable monofásico 4mm2	Metro	100	1.040,00	104.000,00	100,00%	104.000,00						$104.000,00	0
Cable trifásico 4mm2	Metro	140	389.836,00	54.577.040,00	100,00%	54.577.040,00						$54.577.040,00	0
Bomba vertical	Unidad	1	2.000.000,00	2.000.000,00	80,00%	1.600.000,00	20,00%	400.000,00	10,00%	40.000,00	440.000,00	$2.040.000,00	3
Caño de aislación PVC para pozo	Metro	75	5.417,00	406.275,00	30,00%	121.882,50	70,00%	284.392,50	5,00%	14.219,63	298.612,13	$420.494,63	0
Compra N°4												$9.885.904,00	
Tubería de goma grado alimenticio (10 pies)	Unidad	10	11.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00						$110.000,00	1
Intercambiador de placas 12 hp	Unidad	10	45.760,00	457.600,00	50,00%	228.800,00	50,00%	228.800,00	8,00%	18.304,00	247.104,00	$475.904,00	14
Intercambiador de tubo y coraza(chequear)	Unidad	10	300.000,00	3.000.000,00			100,00%	3.000.000,00	30,00%	900.000,00	3.900.000,00	$3.900.000,00	25
Equipo de frio	Unidad	1	4.500.000,00	4.500.000,00			100,00%	4.500.000,00	20,00%	900.000,00	5.400.000,00	$5.400.000,00	30
Compra N°5												$2.597.316,05	
Desclorinador	Unidad	1	443.650,00	443.650,00	100,00%	443.650,00						$443.650,00	2
Filtro a tierra de placas horizontales	Unidad	1	1.060.000,00	1.060.000,00			100,00%	1.060.000,00	9,00%	95.400,00	1.155.400,00	$1.155.400,00	3
Tubería de termofusión (4 m)	Unidad	10	21.307,00	213.070,00	50,00%	106.535,00	50,00%	106.535,00	3,00%	3.196,05	109.731,05	$216.266,05	3

Bomba de rotor flexible	Unidad	1	782.000,00	782.000,00	100,00%	782.000,00						$782.000,00	20
Compra N°6												$4.244.500,00	
Sensor de temperatura	Unidad	10	262.000,00	2.620.000,00			100,00%	2.620.000,00	10,00%	262.000,00	2.882.000,00	$2.882.000,00	10
Sensor de color	Unidad	10	10.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00						$100.000,00	10
Sensor de grado de alcohol	Unidad	10	16.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00						$160.000,00	10
Sensor de azúcar	Unidad	10	105.000,00	1.050.000,00			100,00%	1.050.000,00	5,00%	52.500,00	1.102.500,00	$1.102.500,00	10
Compra N°7												$4.455.713,00	
Banco de capacitores 80 KVAR	Unidad	1	3.874.533,04	3.874.533,04			100,00%	3.874.533,04	15,00%	581.179,96	4.455.713,00	$4.455.713,00	10
Compra N°8												$580.410,00	
Carteles de seguridad	Unidad	2	63.000,00	126.000,00	100,00%	126.000,00						$126.000,00	4
Matafuegos	Unidad	3	151.470,00	454.410,00	100,00%	454.410,00						$454.410,00	10

Tabla 3. Listado de Materiales/Insumos proyecto G8, Expansión de bodega

N°	Link
1	Pintureria sagitario →https://pintureriasagitario.com.ar/categoria-producto/pinturas/pinturas-latex/?filter_capacidad=20-lts&v=5b61a1b298a0
2	Regis Sa → Solicitud de presupuesto; teléfono 445-3988
3	mercado libre → https://www.mercadolibre.com.ar/valvula-esferica-1-12-paso-total-h-h-agua-latyn-trade/p/MLA34072352#reco_item_pos=4&reco_backend=ranker_vip_v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=cb73c3fa-0c7f-4de1-9fd1-efa020f1bf91
4	Famiq → PUERTA RECTANGULAR EXTERIOR P23-111 304L EPDM H=100 PRESION MAXIMA DE SERVICIO (relativa): 0.6 Bar - PRESION VACIO (absoluta): 0. 5 Bar → https://www.famiq.com.ar/producto/64899-puerta-rectangular-exterior-p23-111-304l-epdm-h-100-presion-maxima-de-servicio-relativa-0-6-bar-presion-vacio-absoluta-0-5-bar?
5	c73 →https://www.c73.com.ar/productos/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjww_iwBhApEiwAuG6ccH49Bsjw_unAnk_1x0wrp3r0DyzUOMWKLg0RB2IJiN_Dm7nlecFCVRoCpPMQAvD_BwE
6	Bayron
7	Espa → https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1423158236-bomba-multietapa-vertical-espa-multi-55-7-n-55hp-90m-380v-_JM?matt_to

	ol=25342579&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=19555639082&matt_ad_group_id=144714004066&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644582848938&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=114370619&matt_product_id=MLA1423158236&matt_product_partition_id=2267264612049&matt_target_id=aud-1930507555160:pla-2267264612049&cq_src=google_ads&cq_cmp=19555639082&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_LOwBhBFEiwAmSEQAWH3hGtUKricl6SdRYSTHdbdAwijzCdu6rabH_Q2qpeubAOxYJaFQxoCDt4QAvD_BwE
8	Amanco → https://www.easy.com.ar/tubo-pvc-110-x-4m-standart-amanco/p
9	Amazon → https://www.amazon.com/-/es/Tubo-PVC-transparente-grado-alimenticio/dp/B08318T7V3/ref=sr_1_2?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OU5AQRL4DM9Z&dib=eyJ2IjoiMSJ9.B35NVttMlK8qXulwii2ZYsuCLdydAryDJch7V3kr0NP_E9U-drV_5BTZX-4q_iGvmW8xDCjHUH0PLl3gGCWtlD_3S9Pg5X1HjX6207dz3OX_538Gjw6cyPlOqi0NlmmvWUBR2X-ddST1KgHEYcWnWta_zmrMH_KeO3c8urmB4t4G_xi4vHUT3upbeNDpjox76aEsXAGvCGy_1lXTRePXkWs8c1VEc5hXEc3Pc7WHESo.MNKwpUC4IxRrdxaWRn16h7potZebNOea07SMulCwMjQ&dib_tag=se&keywords=tubo%2Bde%2Bgoma%2B1.5%2Bpulgadas%2B10%2Bpies%2Balimenticio&qid=1712179107&sprefix=tubo%2Bde%2Bgoma%2B1.5%2Bpulgadas%2B10%2Bpies%2Balimentici%2Caps%2C456&sr=8-2&th=1
10	mercado libre → Intercambiador De Calor A Placa Saitsa Evap 12hp Hbl50x54 | Envío gratis (mercadolibre.com.ar)
11	mercado libre → Intercambiador Calor Casco Y Tubo Saitsa 16kw Piscina 16m3 | Envío gratis (mercadolibre.com.ar)
12	Cardiff → https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-910283839-equipo-piso-techo-18000-frigorias-cardiff-6hp-380v-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=661c4718-64fa-48c6-969d-9a11dd897e4f
13	Mercado Libre → Watercom Purificador de agua Osmo6E blanco 400 L | Envío gratis (mercadolibre.com.ar)
14	Mercado Libre → Filtros Prensa P/ Cerveza, Vino. Con 18 Placas De 20x20 Cm | MercadoLibre
15	Mercado Libre → Caño Sigas Termofusion 25 Mm X 4 Mts | MercadoLibre
16	tienda invia → https://www.tiendainvia.com/es/45-bombas-con-rodete-flexible
17	Qbit → https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1102285899-sensor-temperatura-wifi-qbit-iot-industrial-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=e01c5344-e841-4fe9-93e3-a51fd4125f03
18	Ingeniar Arduino → https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-628902172-modulo-sensor-de-color-tcs230-tcs3200-ingeniar-arduino-pic-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=843bee73-fca6-4cca-be7a-99387cb1a534
19	Brix Atc → articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1120356842-refractometro-optico-de-mano-con-estuche-brix-atc-58-92-_JM#position=10&search_layout=stack&type=item&tracking_id=946e4f55-a278-432b-a376-ae0452c36457
21	Bp → https://bpsolucioneselectricas.com.ar/producto/7898/banco-capacitor-80kvar
22	Mercado libre de chapa → https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-875711274-carteles-viales-chapa-reflectivo-obra-construccion-senal-_JM#is_advertising=true&position=2&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=c6c86cea-50c9-424e-85b7-4e9af444678d&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=NWVkZDZiOWEtMGE5ZS00MzkyLWNoa matafuegos E0OGQtNTBkZjBjYjc1OTE1
23	Noa matafuegos → https://noamatafuegos.com.ar/

5. Listado de Tareas

Se detalla a continuación el listado de tareas, este contiene las distintas actividades y/o tareas que constituyen el proyecto con su respectivo orden de precedencia.

Nº Tarea	Descripción	Predecesoras
1	Inicio del proyecto	-
2	Requerir permisos para perforación de suelos	1
3	Compra N° 1	1
4	Tiempo de espera compra 1	3
5	Preparación y limpieza del terreno	2
6	Realizar perforación	5
7	Inspección de piletas	1
8	Alquiler de container	7
9	Acondicionamiento interior de piletas	4;8
10	Acondicionamiento exterior de todas las piletas	4;8
11	Compra N° 2	1
12	Tiempo de espera compra Nº2	11
13	Limpieza de la obra	6;9;10;12
14	Colocación de válvulas y puertas	13
15	Actividad de control	6;14
16	Compra N° 3	15
17	Tiempo de espera compra N°3	16
18	Instalación de bomba vertical	17
19	Compra N° 4	15
20	Tiempo de espera compra Nº4	19
21	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	20
22	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	20
23	Instalación de cañerías para sistema de refrigeración	21;22
24	Instalación del equipo de frio	20;23

25	Compra N° 5	18
26	Tiempo de espera compra 5	25
27	Instalación de cañerías desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	26
28	Instalación del desclorinador	27
29	Instalación del filtro	27
30	Instalación de bomba de rotor flexible	27
31	Prueba hidráulica	23;24;28;29;30
32	Compra N° 6	1
33	Tiempo de espera compra 6	32
34	Instalación de sensores	33
35	Control de funcionamiento de sensores	34
36	Compra N° 7	31;35
37	Tiempo de espera compra 7	36
38	Instalación de banco de capacitores	37
39	Compra N° 8	1
40	Tiempo de espera compra 8	39
41	Colocación de la señalización	38;40
42	Limpieza de la obra	31;38;41
43	Inspección de higiene y seguridad	42
44	Control de mantenimiento y calidad	43
45	Puesta en marcha de la ampliación	44
46	Fin del proyecto	45

Tabla 4. Listado de tareas

6. Diagrama de red o de flechas

El diagrama de red se encuentra en el archivo Project.

PROGRAMACIÓN

1. Tablas de Rendimiento y de Asignación de Recursos

Se detalla a continuación la tabla de rendimiento de tareas para estimar la duración de cada actividad.

Tarea	Rendimiento	Unidad	Cantidad	Unidad	Duración (h)	Duración (d)	Duración redondeada (d)
Preparación y limpieza del terreno	5040	m2/h	1500	m2	0,2976190476	0,0372023809 5	0,5
Acondicionamiento interior de piletas	2,1	m2/h	250	m2	120	15	15
Acondicionamiento exterior de todas las piletas	3,125	m2/h	250	m2	80	10	10
Limpieza de la obra	5040	m2/h	1500	m2	0,2976190476	0,0372023809 5	0,5
Limpieza de la obra	5040	m2/h	1500	m2	0,2976190476	0,0372023809 5	0,5
Realizar perforación	16	m3/h	105,19	m3	6,574375	1	1

Tabla 5. Tabla de rendimiento de tareas

N°	Link
5	https://www.wandel.com.ar/productos/ver/Barredora-Hombre-a-Bordo-KM9060 → La misma máquina nos da su rendimiento de 7200 m2/h, pero suponemos que este número es para superficies muy lisas y deslizables, por lo que disminuimos este número en un 30% y asumimos que la bodega se va a expandir 1500 m2
9	https://www.pintoresmadrid.eu/preguntas/cuanto-tarda-pintar-piso.html → se tomó la de un piso de 100 m2 en 6 días (el día como 8hs)
10	https://www.pintoresmadrid.eu/preguntas/cuanto-tarda-pintar-piso.html → se tomó la de un piso de 100 m2 en 6 días (el día como 8hs)
13	https://www.wandel.com.ar/productos/ver/Barredora-Hombre-a-Bordo-KM9060
42	https://www.wandel.com.ar/productos/ver/Barredora-Hombre-a-Bordo-KM9060
6	http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/6999/Capitulo8.pdf

2. Tabla de asignación de recursos

Se detalla a continuación la tabla de asignación de recursos, en este documento se le asignan los recursos (materiales y humanos) necesarios para su ejecución a cada tarea, en función del tipo y requerimientos de la misma.

Ítem	Tarea	ASIGNACIÓN DE UNIDAD DE TRABAJO				ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				MATERIALES($)	Duración de la Tarea (día)	COSTO TOTAL DE LA TAREA
		UT N°	Costo total unitario UT ($/h)	Cantidad	Costo Total UT ($/h)	GME N°	Costo Unidad GME ($/h)	Cantidad	Costo Total GME ($/h)			
1	Inicio del proyecto	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
2	Requerir permisos para perforación de suelos	---	---	---	---	---	---	---	---		5	---
3	Compra N° 1									9.186.672,00	1	$9.186.672,00
4	Tiempo de espera compra 1									0,00	5	$0,00
5	Preparación y limpieza del terreno	10	1.402,76	2	2.805,53	3	540,71	1	540,71		0,5	$13.501,91
					0,00	2	29,24	1	29,24			
6	Realizar perforación	1	12.716,50	1	12.716,50						1	$237.024,40
		12	5.000,00	3	15.000,00	4	1.911,55	1	1911,545988			
7	Inspección de piletas	1	12.716,50	1	12.716,50						0,5	$71.647,68
		2	5.195,42	1	5.195,42							
9	Acondicionamiento interior de piletas	5	12.000,00	1	12.000,00						4	$384.000,00
10	Acondicionamiento exterior de todas las piletas	3	5.611,05	1	5.611,05						10	$997.520,00
		4	3.428,98	2	6.857,95							
11	Compra N° 2									11.805.463,20	1	$11.805.463,20
12	Tiempo de espera compra Nº2									0,00	10	$0,00
13	Limpieza de la obra	10	1.402,76	2	2.805,53	3	540,71	1	540,7105742		0,5	$13.501,91
						2	29,24	1	29,24273973			
14	Colocación de válvulas y puertas	11	5.000,00	2	10.000,00						10	$1.431.729,42
		8	5.173,08	1	5.173,08							
		9	2.723,54	1	2.723,54							
15	Actividad de control	2	5.195,42	1	5.195,42						1	$143.295,37
		1	12.716,50	1	12.716,50							

16	Compra N° 3									2.908.194,63	1	$2.908.194,63
17	Tiempo de espera compra N°3									0,00	3	$0,00
18	Instalación de bomba vertical	1	12.716,50	1	12.716,50	---	---	---	---		4	$739.152,18
		6	6.031,72	1	6.031,72	---	---	---	---			
		7	4.350,28	1	4.350,28	---	---	---	---			
19	Compra N° 4									18.897.049,00	1	$18.897.049,00
20	Tiempo de espera compra Nº4									0,00	30	$0,00
21	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	1	12.716,50	0,5	6.358,25						2	$261.732,04
		11	5.000,00	2	10.000,00							
22	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	1	12.716,50	0,5	6.358,25						2	$261.732,04
		11	5.000,00	2	10.000,00							
23	Instalación de cañerías para sistema de refrigeración	1	12.716,50	0,5	6.358,25						7	$916.062,12
		11	5.000,00	2	10.000,00							
24	Instalación del equipo de frio	1	12.716,50	0,5	6.358,25						3	$521.766,08
		6	6.031,72	1	6.031,72							
		7	4.350,28	1	4.350,28							
		11	5.000,00	1	5.000,00							
25	Compra N° 5	---	---	---						2.597.316,05	1	$2.597.316,05
26	Tiempo de espera compra 5	---	---	---						0,00	20	$0,00
27	Instalación de cañerías desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	12	5.000,00	3	15.000,00						7	$1.571.902,87
		8	5.173,08	2	10.346,15							
		9	2.723,54	1	2.723,54							
28	Instalación del desclorinador	1	12.716,50	0,5	6.358,25						1	$114.038,96
		8	5.173,08	1	5.173,08							
		9	2.723,54	1	2.723,54							

29	Instalación del filtro	1	12.716,50	0,5	6.358,25						0,5	$67.410,31
		2	5.195,42	0,5	2.597,71							
		8	5.173,08	1	5.173,08							
		9	2.723,54	1	2.723,54							
30	Instalación de bomba de rotor flexible	1	12.716,50	0,5	6.358,25						4	$535.688,11
		6	6.031,72	1	6.031,72							
		7	4.350,28	1	4.350,28							
31	Prueba hidráulica	2	5.195,42	1	5.195,42						0,5	$71.647,68
		1	12.716,50	1	12.716,50							
32	Compra N° 6									4.196.560,00	1	$4.196.560,00
33	Tiempo de espera compra 6									0,00	10	$0,00
34	Instalación de sensores	6	6.031,72	1	6.031,72						9	$747.504,08
		7	4.350,28	1	4.350,28							
35	Control de funcionamiento de sensores	2	5.195,42	1	5.195,42						1	$191.549,15
		1	12.716,50	1	12.716,50							
		6	6.031,72	1	6.031,72							
36	Compra N° 7									4.455.713,00	1	$4.455.713,00
37	Tiempo de espera compra 7									0,00	10	$0,00
38	Instalación de banco de capacitores	6	6.031,72	1	6.031,72						1	$83.056,01
		7	4.350,28	1	4.350,28							
39	Compra N° 8									580.410,00	1	$580.410,00
40	Tiempo de espera compra 8									0,00	10	$0,00
41	Colocación de la señalización	2	5.195,42	1	5.195,42						0,5	$43.225,87
		3	5.611,05	1	5.611,05							
42	Limpieza de la obra	10	1.402,76	2	2.805,53	3	540,71	1	540,7105742		0,5	$13.501,91
						2	29,24	1	29,24273973			

43	Inspección de higiene y seguridad	2	5.195,42	1	5.195,42						5	$207.816,67
44	Control de mantenimiento y calidad	2	5.195,42	1	5.195,42						1	$41.563,33
45	Puesta en marcha de la ampliación	1	12.716,50	1	12.716,50						5	$508.660,18
46	Fin del proyecto	---	---	---	...	---	---	---	---	---	---	---
											COSTO DIRECTO	$64.817.608,15

Tabla 6. Tabla de Asignación de recursos

Duración total del proyecto y costo directo

A continuación, se muestra la duración y el costo directo que se encuentra en el archivo Project.

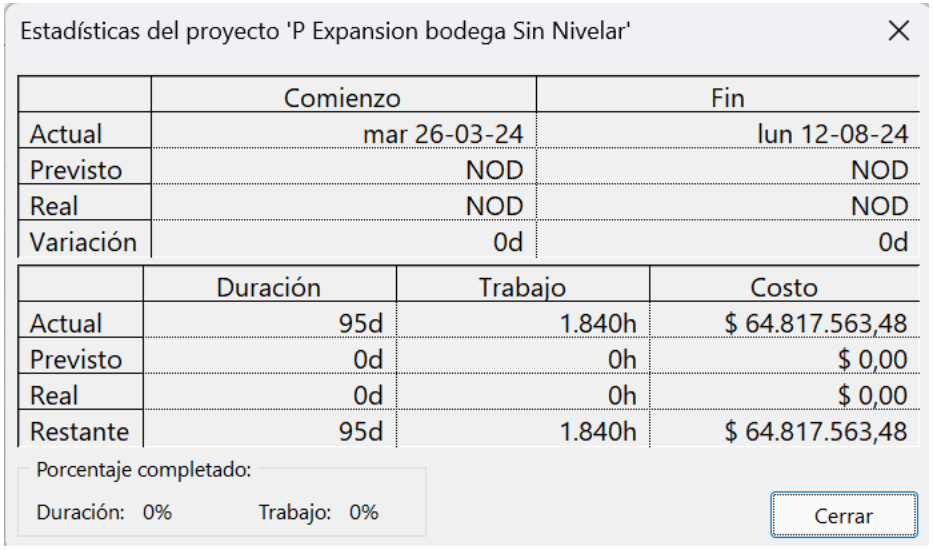


Figura 1 Estadísticas del proyecto sin nivelar

3. Diagramas de Gantt sin balancear

Realizada la carga y asignación correspondiente de tiempos y recursos a cada tarea (en base a la Tabla de asignación presentada en el apartado previo) en el software de administración de proyectos, se procede a obtener los Diagramas de Gantt a Fecha Temprana (FETE) y Tardía (FETA).

Ambos diagramas completos se encuentran en el archivo Project.

3.1 Diagrama de Gantt Fecha Temprana

Se detalla a continuación el diagrama Gantt de Fecha temprana del proyecto.

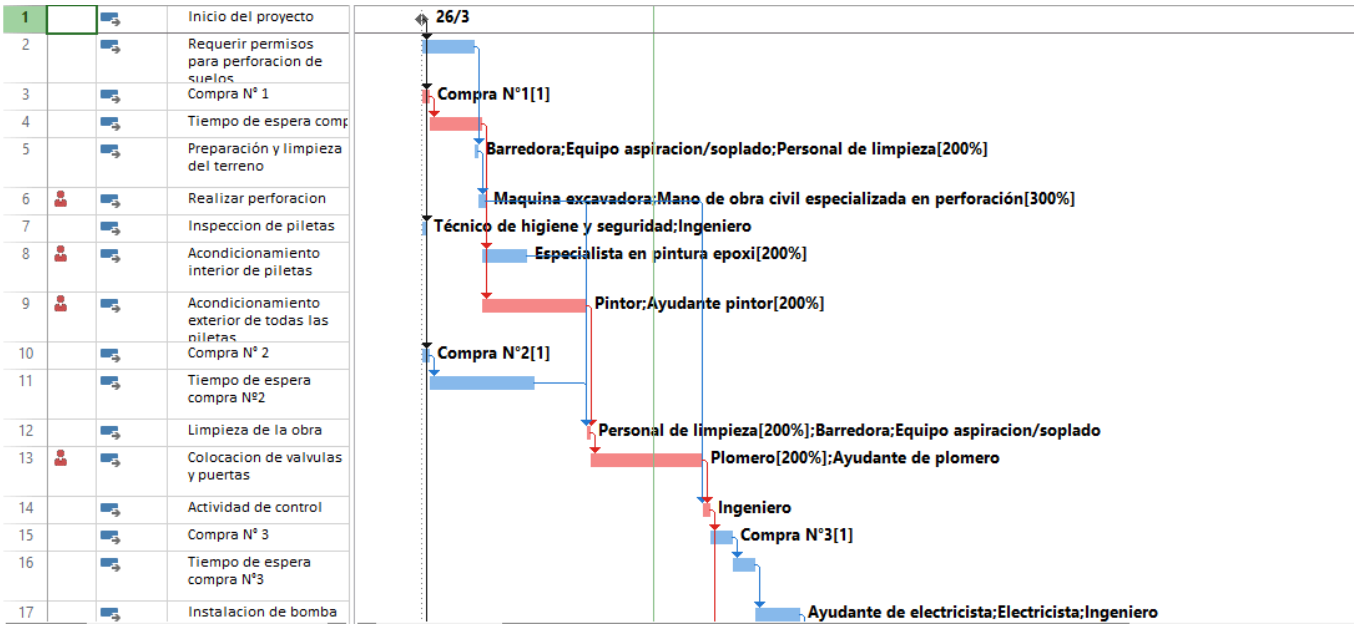


Figura 2 Parte del Diagrama de Gantt FETE, sin balancear, Proyecto de ampliación de una bodega.

3.1 Diagrama de Gantt Fecha Tardía

Se detalla a continuación el diagrama Gantt de Fecha tardía del proyecto.

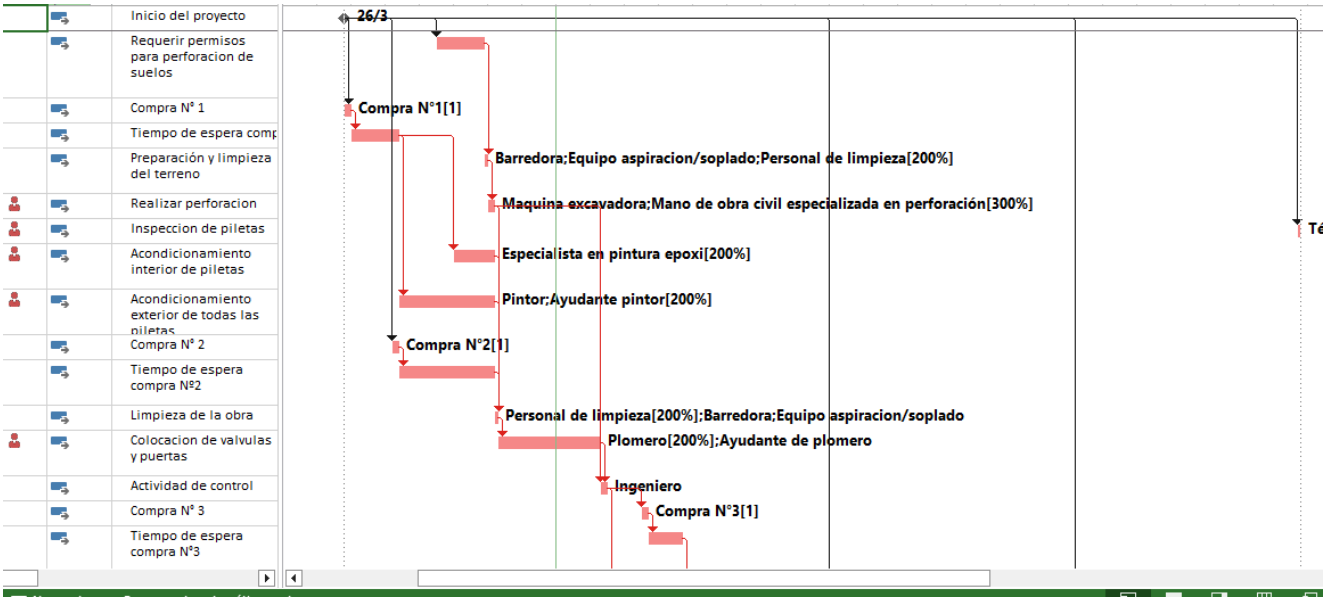


Figura 3. Parte del Diagrama de Gantt FETA, sin balancear, Proyecto de ampliación de una bodega.

3. Balanceo de los recursos del proyecto

3.1 Nivelación del proyecto

3.1.1 Identificación de Recursos Sobreasignados.

Como se puede observar en el programa Project, hay 3 recursos sobre asignados en diferentes fechas.



Figura 4. Gráfico de sobreasignación del Project.

Se observa que hay tres recursos sobre asignados: Ingeniero, ayudante de plomero y técnico especializado. También se observa que no se encuentran máquinas sobre asignadas, sino solamente personal.

A continuación, se coloca una tabla donde se pueden ver las sobreasignaciones.

Recurso sobreasignado	Fecha desde - hasta	Tareas a las que está asignado	Motivo de la sobreasignación
Ingeniero	24/6 - 3/7	Instalación de cañerías para sistema de refrigeración	Tareas en Paralelo

	27/6 - 28/6	Instalación del desclorinador	
	27/6 -27/6 (Medio dia hasta fin del dia)	Instalación del filtro	
	27/6 - 3/7	Instalación de bomba de rotor flexible	
Ayudante de plomero	27/6 - 28/6	Instalación del desclorinador	Tareas en Paralelo
	27/6 -27/6 (Medio día hasta fin del día)	Instalación del filtro	
Técnico especializado	18/6 - 24/6	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	Tareas en paralelo
	18/6 - 24/6	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	

Tabla 7. Tabla de sobreasignaciones

3.1.2 Resolución de Recursos Sobreasignados.

De las sobreasignaciones observadas en la tabla anterior, se pudieron resolver tanto la del ingeniero como la del ayudante de plomero cambiando la fecha de inicio de algunas tareas que tenían holgura.

A continuación, se detallan los datos de las tareas modificadas, antes y después de ser cambiadas.

Recurso sobreasignado	Tareas a las que está asignado	Holgura disponible	Fecha de inicio temprana	Nueva fecha de inicio de la tarea	Nueva holgura disponible
Ingeniero	Instalación del desclorinador	6 días	27/6/24	5/7/24	0,5 días
	Instalación del filtro	6,5 días	27/6/24	8/7/24	0 días
	Instalación de bomba de rotor flexible	3 días	27/6/24	27/6/24	3 días
Ayudante de plomero	Instalación del desclorinador	6 días	27/6/24	5/7/24	0,5días
	Instalación del filtro	6,5 días	27/6/24	8/7/24	0 días

Tabla 8. Tabla de resolución de recursos sobreasignados

Así, queda un solo recurso sobreasignado, que es el técnico especializado

A continuación, se coloca tabla con más detalles.

Recurso sobreasignado	Fecha desde - hasta	Tareas a las que está asignado	Motivo de la sobreasignación
Técnico especializado	18/6 - 24/6	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	Tareas en paralelo
	18/6 - 24/6	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	

Tabla 9. Tabla de resolución de sobreasignación técnico especializado

Si se utiliza la herramienta de redistribución del Proyect, tampoco es posible resolver este problema. Esto ocurre porque las 2 tareas que debe realizar el técnico especializado son críticas

Por esto se decidió subcontratar más personal, dado que al tener que realizar 2 tareas en paralelo que necesitaban 2 técnicos cada una, y teniendo únicamente 2 a disposición, la única solución viable era subcontratar más personal para no afectar la duración total del proyecto. No era posible solucionar el problema con el agregado de horas extras, ya que se necesitaban demasiadas horas extras para resolver la sobreasignación. Además, los técnicos que trabajaron anteriormente eran tercerizados. Por tanto, lo único que se está haciendo es subcontratar más personal.

Se detalla a continuación la tabla con las incorporaciones de recursos adicionales correspondientes:

Recurso sobreasignado	Tareas a las que está asignado	Incorporación de personal			Horas Extras		
		Tipo	Cantidad	Costo Total ($)	Cantidad[N°/ día/operario]	Cantidad Total [hs]	Costo Total [$]
Técnico especializado	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	Subcontratación	1	80 000	--	--	--
	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	Subcontratación	1	80 000	--	--	--
Costo extra total ($)				160000			

Tabla 10. Tabla de incorporaciones de recursos adicionales

Se puede observar en el archivo de Project ya nivelado que se han logrado resolver todas las sobreasignaciones.

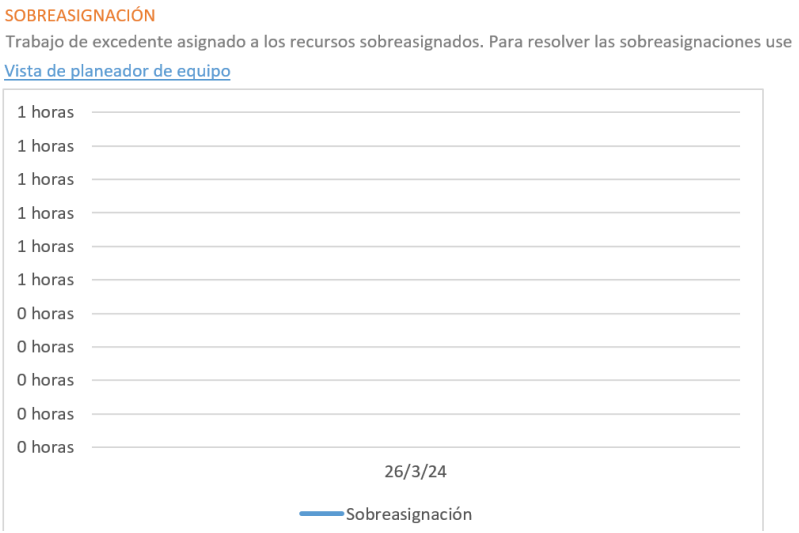


Figura 5. Gráfico de sobreasignación del Project después de nivelar.

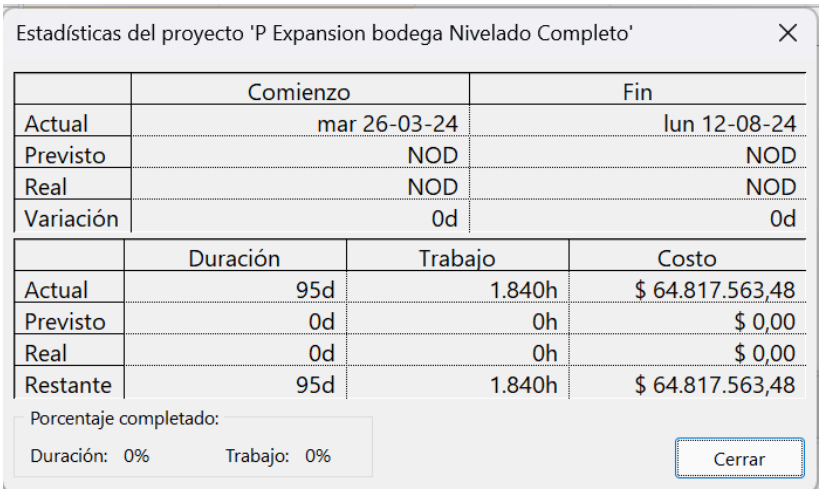


Figura 6 Estadísticas del proyecto nivelado

En este caso no se muestra un aumento de los costos que detalla el archivo project debido a que al trabajador se le paga por hora y el project considera en el caso con sobre asignaciones que el personal puede cubrir todas las horas necesarias, además de que los trabajadores que ya estaban en el proyecto también son subcontratado por lo tanto es el mismo costo.

Conclusión Nivelado

Para resolver las sobreasignaciones sin extender la duración total del proyecto, se ha hecho lo posible para evitar subcontratar más personal, para no aumentar los costos del proyecto. Por esto se han cambiado las fechas de inicio de las tareas que tenían este problema, y que además tenían holgura. Sin embargo, al haber un recurso que se debía usar al mismo tiempo en 2 tareas críticas, no se tuvo más opción que tener que contratar más personal para no afectar la duración del proyecto, que es lo que se había pedido desde el inicio.

3.2 Suavizado de Recursos.

3.2.1 Técnicas de suavizado

Para realizar un suavizado debemos analizar la distribución de carga de cada recurso, esta se puede observar en el project en el apartado gráfico de recursos.

Se observa, que ningún recurso es viable para poder realizar el suavizado debido a la características del proyecto, ya sea porque esta ligado a tareas críticas

La siguiente figura muestra un caso en el que no se puede suavizar las horas de trabajo:

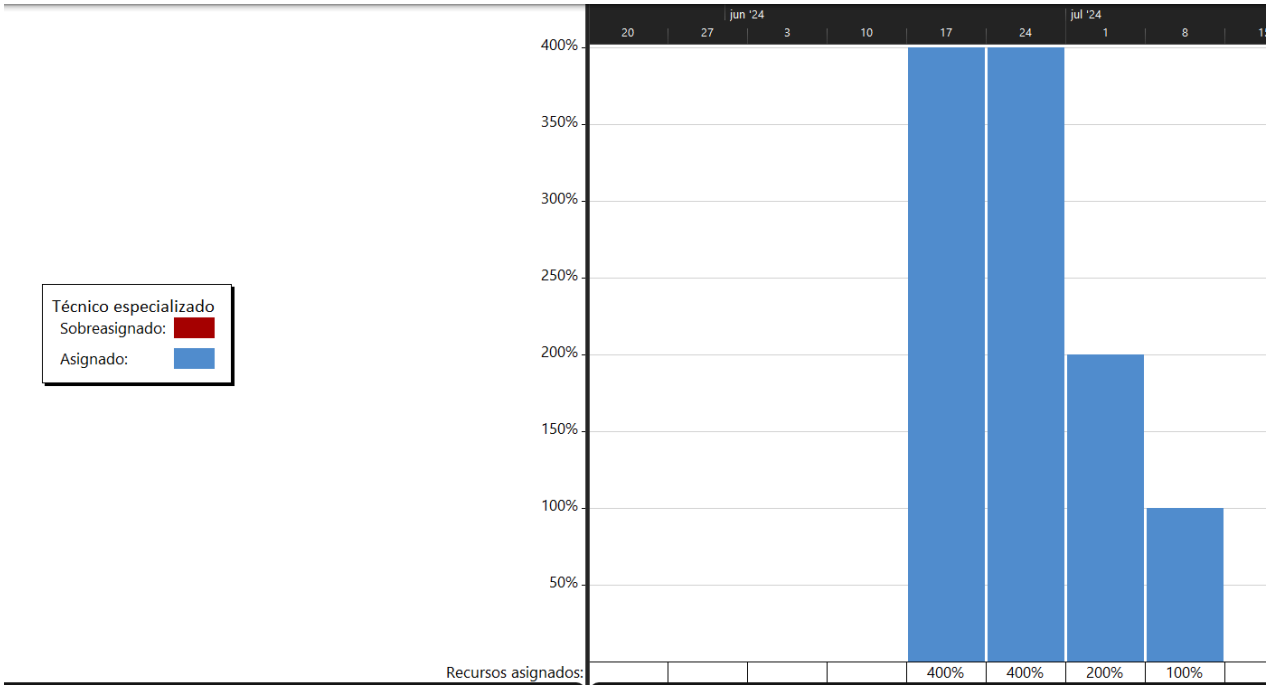


Figura 7. Técnico especializado, sin suavizar.

Este es el único recurso que realmente se podría suavizar, ya que en otras tareas no se tiene diferencias tan marcadas en la cantidad de trabajo. Sin embargo, debido a que este recurso es utilizado en tareas críticas, no se suaviza, por lo contrario se subcontratan más trabajadores, de manera de no atrasar todo el proyecto.

Conclusión Suavizado

El suavizado es importante en la realización de un proyecto para poder lograr que el uso de los recursos sean lo más uniformes posibles sin extender la duración del proyecto. Sin embargo, no fue posible suavizar ningún recurso del proyecto ya que los pocos recursos que se pueden distribuir se carga horaria de trabajo de manera uniforme están involucrado en una tareas que tienen tareas predecesoras que

son críticas, por lo que la única manera de realizar este método sería retrasando la duración del proyecto. Lo cual es inaceptable para los pequeños beneficios obtenidos.

Conclusión General

Se concluye que esta parte del proyecto es fundamental para el desarrollo del mismo, debido a que, si no se hubiesen resuelto las sobreasignaciones, la duración indicada en el archivo Project no hubiese sido acorde a la realidad, debido a que las UT no hubiesen podido cumplir con las duraciones de cada tarea, con lo que se deduce que el proyecto se retrasaría.

Por otro lado, es importante también la realización del suavizado, ya que esto le permite a la empresa una mayor eficiencia en el uso de recursos, evitando tiempos ociosos y picos de demanda de los mismos.

4. Curvas de inversión

4.1 Proyecto sin balancear

4.1.1 Concepto curva de inversión

La curva de inversión es un gráfico que representa el uso de los recursos (principalmente los financieros) en forma acumulativa, utilizados a lo largo de la vida del proyecto, es decir, se obtienen costos acumulados en función del tiempo. Es muy útil de construir por dos motivos. El primero es para poder visualizar fácilmente en qué momento del proyecto se va a necesitar el dinero. Esto es importante para así poder avisar con tiempo a la empresa. Por otro lado, la curva nos permite ver con claridad en qué momentos del proyecto habrá un mayor costo de oportunidad, que puede observarse con la diferencia existente entre las curvas FETE y FETA.

Se enlistan las tareas según su orden y se determina su costo unitario por día considerando que dicho costo se distribuye uniformemente en el período de tiempo determinado y bajo el criterio de valores devengados, es decir, aquellos realizados y comprometidos pero no necesariamente íntegramente cancelados. Se considera como si se hubiera pagado al contado en el momento en el que se realiza la compra de un bien o contratación de un servicio, lo cual no es real, porque muchas veces no se cuenta con el efectivo suficiente y se recurre a pagos en plazo, ya sea con o sin interés.

4.1.2 Curvas de inversión a FETE Y FETA

A continuación se muestra el gráfico con las curvas de inversión a FETE Y FETA, tomando en cuenta valores devengados

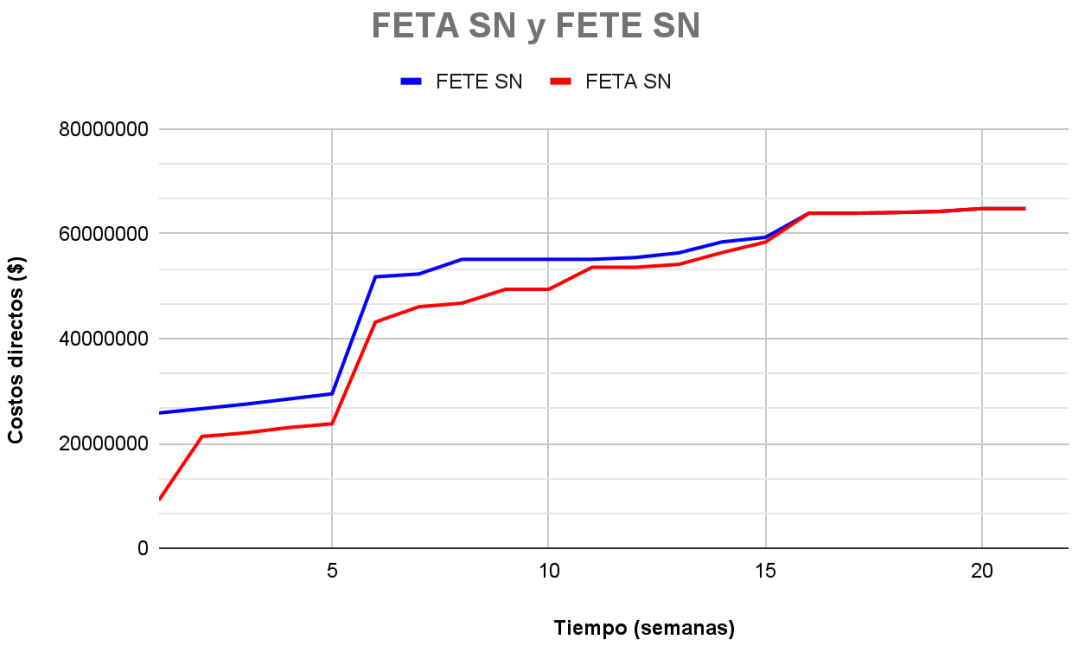


Figura 8. Gráfico curvas de inversión de FETE y FETA

4.1.3 Costo de oportunidad

El costo de oportunidad representa el ingreso potencial que se deja de percibir al elegir realizar el proyecto en FETE en lugar de FETA. Este concepto se refiere a los rendimientos que podrían haberse obtenido si los recursos destinados al proyecto en FETE se hubieran invertido en FETA, generando así intereses u otros beneficios financieros.

Dicho costo se calcula como:

$$I = C \cdot i_a \cdot a$$

Donde: C =Capital invertido (en este caso la diferencia entre el costo acumulado a FETE y el costo acumulado a FETA)
i_a =tasa anual de interés
a =cantidad de años

Se detalla a continuación el gráfico de FETE, FETA y Costo de oportunidad

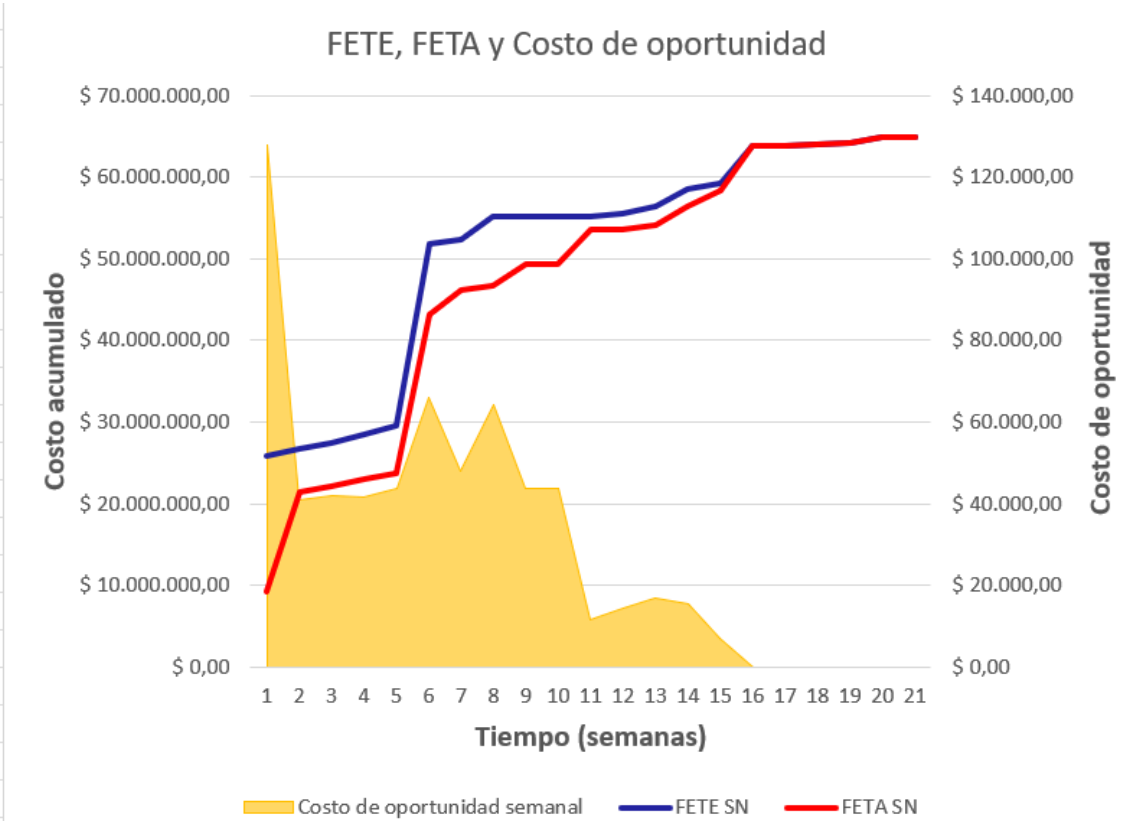


Figura 9. Gráfico curvas de inversión de FETE, FETA y Costo de oportunidad

Es importante aclarar que en este caso se ha calculado el costo de oportunidad semanal, por lo que la tasa de interés también es semanal, igual que el capital invertido.

Los datos y valores calculados se encuentran en el archivo Excel.

4.1.4 Conclusión curvas de inversión sin balancear

En el proyecto sin nivelar, se observa un pico en el costo de oportunidad durante la primera semana, que corresponde al 20% del costo de oportunidad total, siendo este último $627.271,37. Posteriormente, el costo de oportunidad semanal disminuye, aunque se registran otros picos de menor magnitud en el transcurso del proyecto.

Se concluye que el proyecto presenta una mayor flexibilidad al comienzo del mismo. Por lo tanto, si se quisiera aprovechar esta información, sería conveniente que se aproveche lo más pronto posible, ya que, conforme avanza el proyecto, se presenta menor margen y el costo de oportunidad disminuye progresivamente.

Sin embargo, si se calcula el costo de oportunidad total sobre el costo directo total del proyecto, se observa que el mismo es aproximadamente un 1 %. Por tanto el rédito económico que puede obtenerse por invertir dicho dinero puede considerarse despreciable en este caso. Por consiguiente, no es prudente hacer el proyecto a FETE, corriendo el riesgo de que se retrase el proyecto, por tan poca ganancia.

4.2 Proyecto balanceado

4.2.1 Curvas de inversión a FETE Y FETA

A continuación se muestra el gráfico que contiene tres curvas: FETE y FETA sin nivelar, FETE balanceado, tomando en cuenta valores devengados.

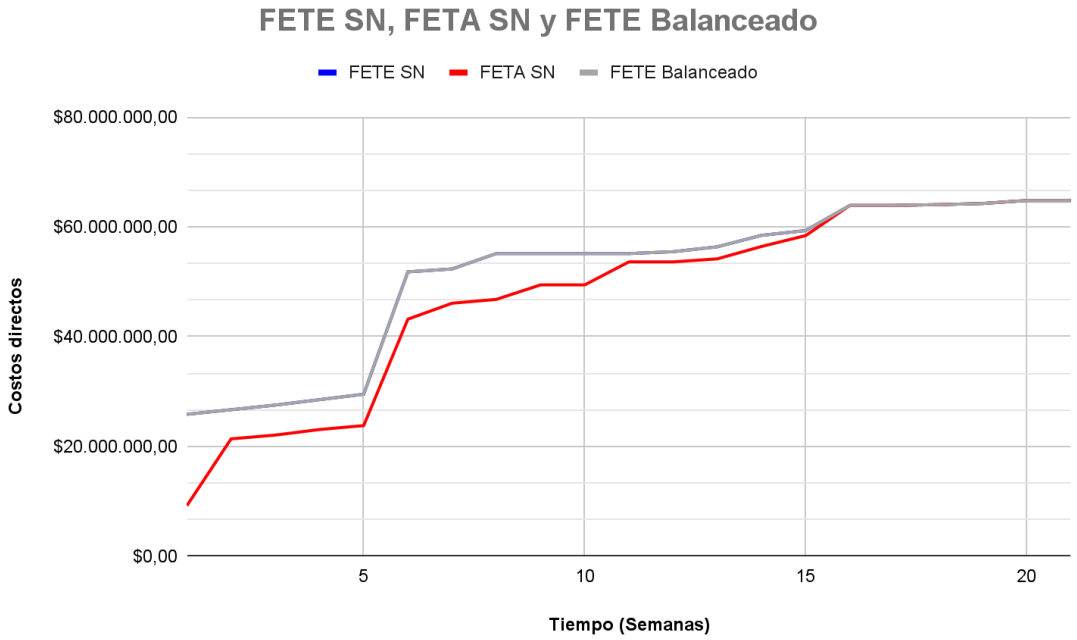


Figura 10. Gráfico curvas de inversión de FETE y FETA sin nivelar, FETE balanceado

Se observa que la curva de FETE sin nivelar coincide con la curva de FETE balanceado.

4.2.2 Conclusión curvas de inversión con balanceo

En el proyecto sin nivelar se calculan los costos directos de las sobreasignaciones, como en el caso del técnico. La resolución de la sobreasignación fue subcontrataciones, por lo que el costo directo del proyecto balanceado es igual que en el proyecto sin nivelar.
Sin embargo, los costos directos de proyecto balanceado deberían ser mayores a los costos directos del proyecto sin nivelar.

Por otro lado, en la etapa de balanceo también se cambiaron la fecha inicio de algunas tareas que tenían holgura, lo cual también influye en la curva FETE al tener nuevas fechas de inicio. Sin embargo, no se puede apreciar la diferencia en el gráfico porque el desplazamiento de las tareas en el calendario fue de pocos días, y la unidad de referencia del gráfico es en semanas.

Las causas mencionadas provocan que la curva FETE sin nivelar coincida con la curva de FETE balanceado.

4.3 Proyecto balanceado con valores efectivos

4.3.1 Curva de inversión del proyecto pero bajo el supuesto de valores efectivos

En esta etapa, se considerará que todos los pagos se realizan en valores efectivos, lo que implica que se tendrán en cuenta aquellas fechas o momentos en los cuales egresa dinero. En el caso presentado, un porcentaje de cada compra será financiado, superando el 30% del monto total. Por ende, se añadirá un interés al precio original de cada uno.

Se detalla en el listado de materiales los porcentajes de pago en efectivo devengados y financiado de cada una de las compras.
Con respecto al tiempo de pago de los intereses se detalla en las listas “Gráfico valores efectivos”

Se detalla a continuación el gráfico de valores efectivos, se considera que todos los pagos se realizan al inicio de la semana

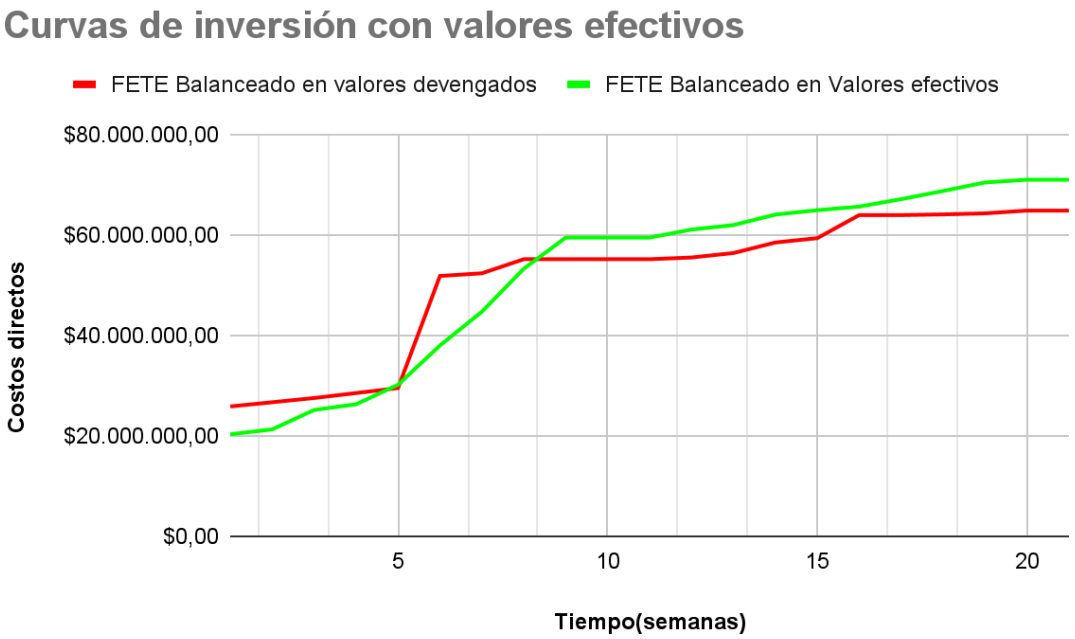


Figura 11. Gráfico curvas de inversión con valores efectivos y FETE Balanceado

4.3.2 Conclusión curvas de inversión con valores efectivos

En conclusión, se observa que el costo del proyecto aumenta de $64.817.563,48 a $70.961.803,31 cuando se comparan los criterios devengados y a valores efectivos. Este incremento se considera significativo en relación con el escaso tiempo que se ahorra al no utilizar valores devengados en su momento. Dado que el proyecto tiene una duración de solo 95 días, no se identifican opciones viables para invertir de manera más eficiente. De modo que si se dispone del dinero necesario, realizar los pagos lo antes posible puede ser una opción favorable para evitar el incremento de costos.

5. Aceleración

Se necesita acelerar el 20% del proyecto, lo que equivale a 19 días.

Las tareas a acelerar serán elegidas entre las tareas críticas, según si es posible o no realizar el acelerado.

Tareas críticas:

- Compra N°1 (1 días)
- Tiempo de espera compra N°1 (5 días)
- Acondicionamiento exterior de todas las piletas (10 días)
- Limpieza de la obra (0,5 días)
- Colocación de válvulas y puertas (10 días)
- Actividad de control (1 días)
- Compra N°4 (1 días)
- Tiempo de espera compra N°4 (30 días)
- Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza) (2 días)
- Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas) (2 días)
- Instalación de cañerías para sistemas de refrigeración (7 días)
- Instalación de equipos de frío (3 días)
- Instalación del filtro (0,5 días)
- Prueba hidráulica (0,5 días)
- Compra N°7 (1 días)
- Tiempo de espera compra N°7 (10 días)
- Instalación de banco de capacitores (1 días)
- Colocacion de señalizacion (0,5 días)
- Limpieza de la obra (0,5 días)
- Inspección de higiene y seguridad (5 días)
- Control de mantenimiento y calidad (1 días)
- Puesta en marcha de la ampliación (5 días)

Las tareas que pueden ser aceleradas es decir, las críticas, están marcadas en amarillo.

El criterio para seleccionar qué tareas serán aceleradas es el siguiente:

Se elegirán aquellas cuyo costo marginal de aceleración sea menor en comparación con el costo marginal de acelerar las otras tareas, ordenándolas de menor a mayor costo.

Aclaración: Las tareas que tienen una duración de 1 día o menos no serán aceleradas, dado que no afectan en gran medida la duración total del proyecto. Las tareas que se encuentran en paralelo (Instalación de intercambiadores de calor) tampoco serán aceleradas, ya que el costo de hacerlo será muy alto y el tiempo ahorrado será mínimo (ambas duran 2 días).

Las tareas se acelerarán en el orden de menor costo marginal de aceleración a mayor costo marginal de aceleración. Otra aclaración es que hay tareas en las cuales se tiene un ingeniero que cumple la función de inspeccionar pero no de mano de obra. En esos casos, para acelerar dichas tareas, se agregarán los trabajadores que efectivamente

harán que la tarea dure menos, y no otro ingeniero, ya que no son necesarios dos inspectores para una tarea.

A continuación, se coloca tabla con información de cada tarea crítica, exceptuando las mencionadas anteriormente:

Tarea	¿Cómo se aceleró?	DN (días)	DA (días)	CN ($)	CA($)	CMgA ($/dia)	¿Cuánto se acelera?(días)	Orden en que se acelera	Costo de aceleración
Acondicionamiento exterior de todas las piletas	Subcontratación de personal	10	5	997.520,00	1.577.520,00	116.000,00	5	3	580.000,00
Colocación de válvulas y puertas	Subcontratación de personal	10	4	1.431.729,42	2.391.729,42	160.000,00	6	4	960.000,00
Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas	No se acelera debido a que tiene tareas en paralelo y se acumulan los costos	2	0	261.732,04	421.732,04	80.000,00	0		0,00
Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas	No se acelera debido a que tiene tareas en paralelo y se acumulan los costos	2	0	261.732,04	421.732,04	80.000,00	0		0,00
Instalación de cañerías para sistemas de refrigeración	No se acelera debido a que tiene tareas en paralelo y se acumulan los costos	7	0	1.571.902,87	2.131.902,87	80.000,00	0		0,00
Instalación de equipos de frío	No se acelera debido a que tiene tareas en paralelo y se acumulan los costos	3	0	521.766,08	929.766,08	136.000,00	0		0,00

Inspección de higiene y seguridad	Subcontratación de personal	5	1	207.816,67	319.816,67	28.000,00	4	1	112.000,00
Puesta en marcha de la ampliación	Subcontratación de personal	5	1	508.660,18	748.660,18	60.000,00	4	2	240.000,00

Tabla 10. Tabla de información de costos de aceleración de tareas críticas.

Órden en el cual se van a acelerar las tareas:

- Inspección de higiene y seguridad
- Puesta en marcha de la ampliación
- Acondicionamiento exterior de todas las piletas
- Colocación de válvulas y puertas

Las próximas tareas no se acelerarán ya que no es conveniente debido a sus costos, pero si es necesario seguir acelerando el proyecto pueden tomarse en cuenta:

- Instalación de cañerías para sistemas de refrigeración
- Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas
- Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas
- Instalación de equipos de frío

Se comenzará por acelerar la tarea Inspección de higiene y seguridad, dado que se cuenta con solo un técnico de higiene y seguridad.

A continuación, se coloca diagrama de Gantt antes de acelerar la tarea inspección de higiene y seguridad.

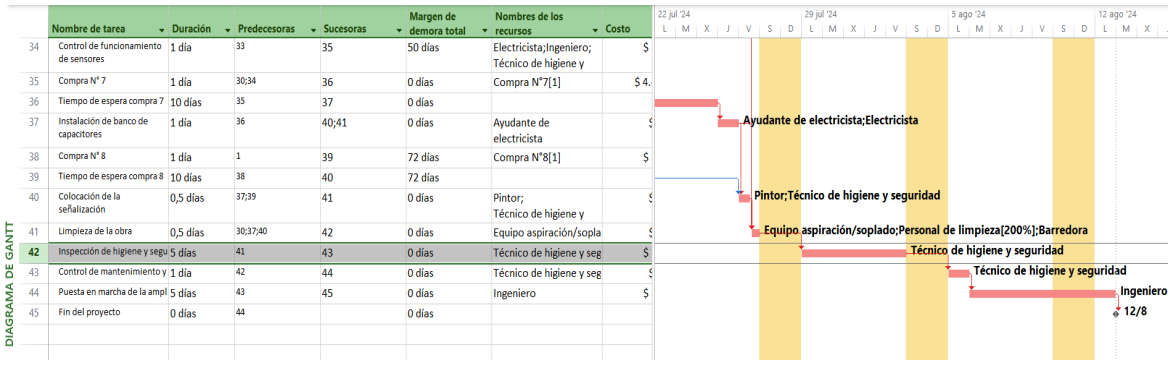
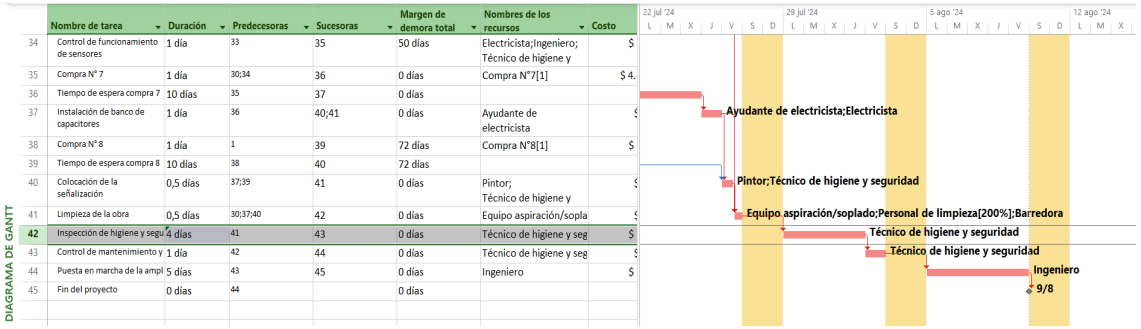


Figura 12. Diagrama de Gantt antes de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad”.

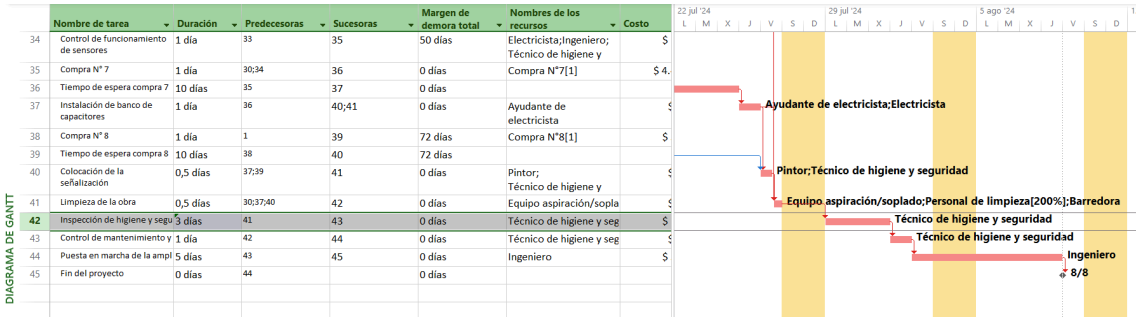
Se comienza acelerando esta tarea en un día y se prosigue a verificar si sigue siendo crítica.



	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total	Nombres de los recursos	Costo
34	Control de funcionamiento de sensores	1 día	33	35	50 días	Electricista;Ingeniero; Técnico de higiene y	$
35	Compra N° 7	1 día	30;34	36	0 días	Compra N°7[1]	$ 4.
36	Tiempo de espera compra 7	10 días	35	37	0 días		
37	Instalación de banco de capacitores	1 día	36	40;41	0 días	Ayudante de electricista	$
38	Compra N° 8	1 día	1	39	72 días	Compra N°8[1]	$
39	Tiempo de espera compra 8	10 días	38	40	72 días		
40	Colocación de la señalización	0,5 días	37;39	41	0 días	Pintor; Técnico de higiene y	$
41	Limpieza de la obra	0,5 días	30;37;40	42	0 días	Equipo aspiración/sopla	$
42	Inspección de higiene y segu	4 días	41	43	0 días	Técnico de higiene y seg	$
43	Control de mantenimiento y	1 día	42	44	0 días	Técnico de higiene y seg	$
44	Puesta en marcha de la ampl	5 días	43	45	0 días	Ingeniero	$
45	Fin del proyecto	0 días	44		0 días		

Figura 13. Diagrama de Gantt después de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad” en un día.

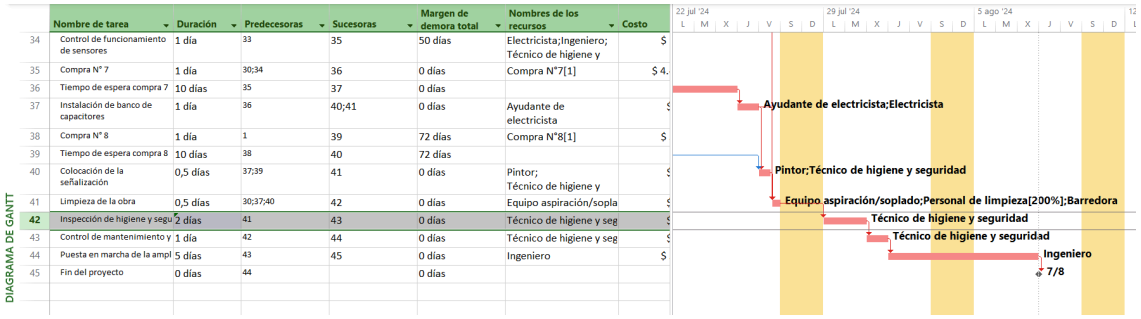
Al acelerar la tarea 42 en un día se observa que esta sigue siendo crítica, por lo tanto puede seguir siendo acelerada.



	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total	Nombres de los recursos	Costo
34	Control de funcionamiento de sensores	1 día	33	35	50 días	Electricista;Ingeniero; Técnico de higiene y	$
35	Compra N° 7	1 día	30;34	36	0 días	Compra N°7[1]	$ 4.
36	Tiempo de espera compra 7	10 días	35	37	0 días		
37	Instalación de banco de capacitores	1 día	36	40;41	0 días	Ayudante de electricista	$
38	Compra N° 8	1 día	1	39	72 días	Compra N°8[1]	$
39	Tiempo de espera compra 8	10 días	38	40	72 días		
40	Colocación de la señalización	0,5 días	37;39	41	0 días	Pintor; Técnico de higiene y	$
41	Limpieza de la obra	0,5 días	30;37;40	42	0 días	Equipo aspiración/sopla	$
42	Inspección de higiene y segu	3 días	41	43	0 días	Técnico de higiene y seg	$
43	Control de mantenimiento y	1 día	42	44	0 días	Técnico de higiene y seg	$
44	Puesta en marcha de la ampl	5 días	43	45	0 días	Ingeniero	$
45	Fin del proyecto	0 días	44		0 días		

Figura 14. Diagrama de Gantt después de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad” en dos días.

Se itera nuevamente, acelerando la tarea en un día.



	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total	Nombres de los recursos	Costo
34	Control de funcionamiento de sensores	1 día	33	35	50 días	Electricista;Ingeniero; Técnico de higiene y	$
35	Compra N° 7	1 día	30;34	36	0 días	Compra N°7[1]	$ 4.
36	Tiempo de espera compra 7	10 días	35	37	0 días		
37	Instalación de banco de capacitores	1 día	36	40;41	0 días	Ayudante de electricista	$
38	Compra N° 8	1 día	1	39	72 días	Compra N°8[1]	$
39	Tiempo de espera compra 8	10 días	38	40	72 días		
40	Colocación de la señalización	0,5 días	37;39	41	0 días	Pintor; Técnico de higiene y	$
41	Limpieza de la obra	0,5 días	30;37;40	42	0 días	Equipo aspiración/sopla	$
42	Inspección de higiene y segu	2 días	41	43	0 días	Técnico de higiene y seg	$
43	Control de mantenimiento y	1 día	42	44	0 días	Técnico de higiene y seg	$
44	Puesta en marcha de la ampl	5 días	43	45	0 días	Ingeniero	$
45	Fin del proyecto	0 días	44		0 días		

Figura 15. Diagrama de Gantt después de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad” en tres días.

Nuevamente la tarea sigue siendo crítica y por lo tanto es acelerada en un día más.

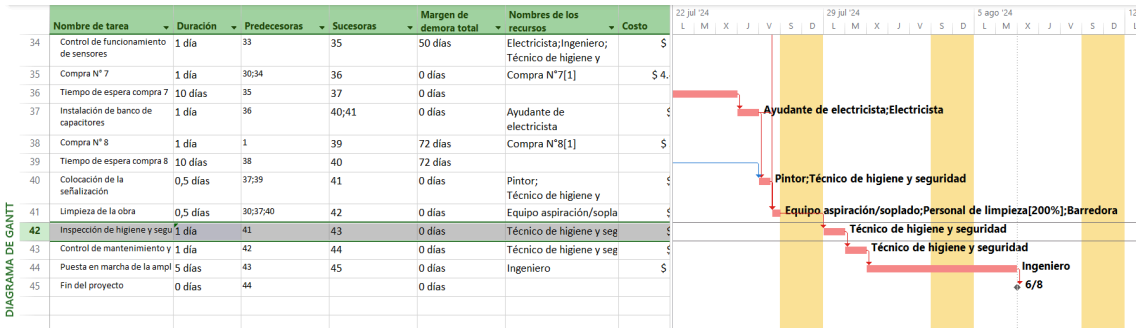


Figura 16. Diagrama de Gantt después de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad” en cuatro días.

Finalmente la tarea 42 es acelerada 4 días y su duración final es de un día.

Se subcontratan otros dos técnicos de higiene y seguridad, teniendo un costo de $448,000 por acelerar esta tarea 4 días. Una vez hecho esto, la ruta crítica permanece igual a como estaba.

A continuación, se coloca diagrama de Gantt luego de haber acelerado la tarea.

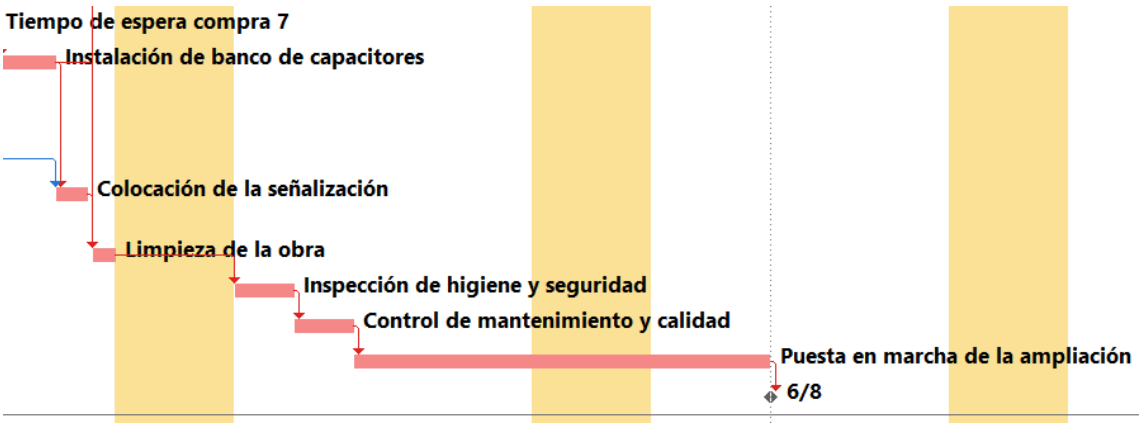


Figura 17. Diagrama de Gantt luego de acelerar la tarea “Inspección de higiene y seguridad”.

Ahora se acelerará la tarea de “puesta en marcha de la ampliación” subcontratando a dos ingenieros. Esto puede ser beneficioso tanto para realizar la tarea más rápidamente como para tener más de un punto de vista, además del ingeniero que estuvo en la supervisión de todo el proyecto.

Con el mismo criterio de acelerar las tareas iterando en un día, se prosigue con las demás tareas.

A continuación, se colocan Diagramas de Gantt antes y después de la modificación de la duración de la tarea.

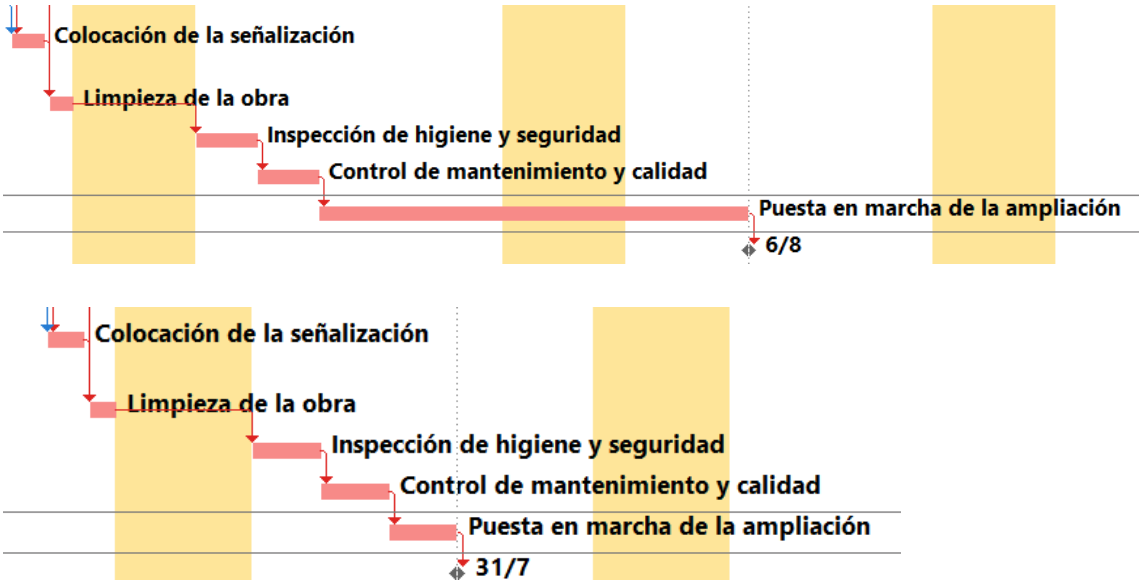
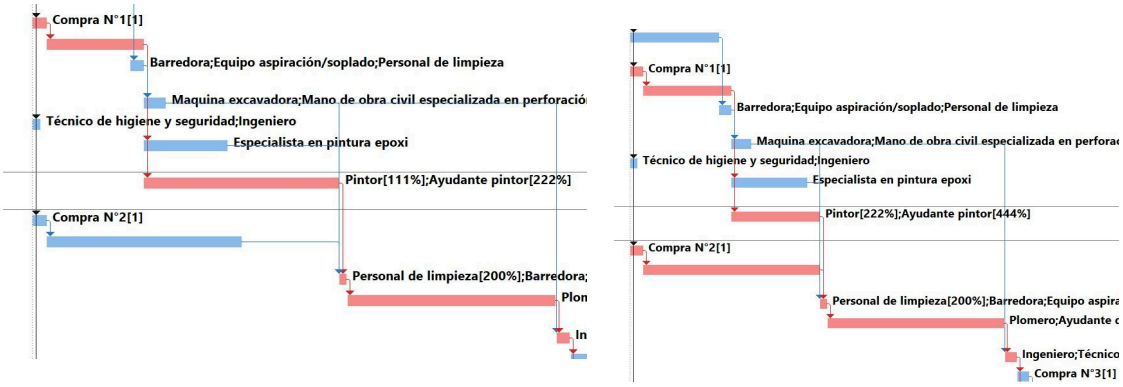


Figura 18. Gráficos de Gantt antes y después de la modificación de la duración de la tarea.

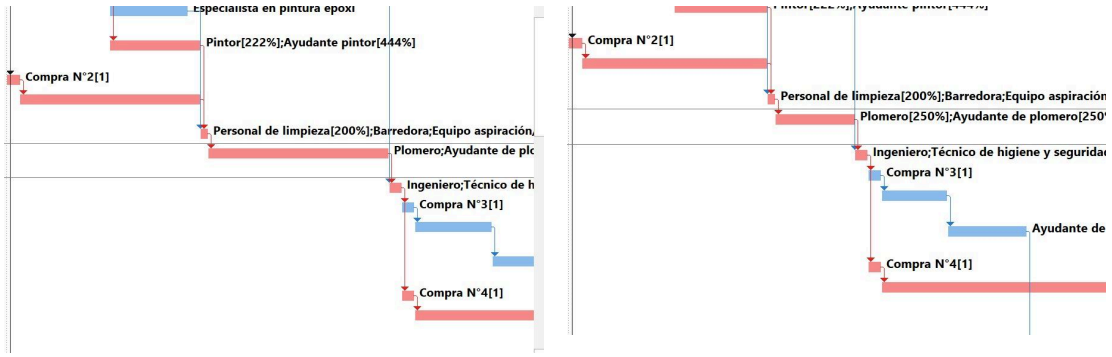
Luego se acelerará la tarea de acondicionamiento exterior de piletas en 5 días. Como resultado, la ruta crítica cambió, añadiéndose a la lista de tareas críticas la compra N°2 y el tiempo de espera de la compra N°2, las cuales no pueden ser aceleradas.



Antes Después

Figura 19. Aceleración de acondicionamiento de piletas.

Ahora se acelerará la tarea de colocación de válvulas y puertas en 6 días, subcontratando un plomero con su respectivo ayudante y un técnico especializado en instalación de equipos interiores. Con esta última aceleración se habrá cumplido la consigna de acelerar la tarea en un 20%.



Antes Después

Figura 20. Aceleración de colocación de válvulas.

Cumplir con el plazo dado evitará tener que pagar un costo de multa por incumplimiento. Además, podría permitir al cliente aprovechar alguna oportunidad en el mercado, donde se debe producir una mayor cantidad de vino. Tener la ampliación hecha ayudará a la bodega a producir más y así poder competir mejor con las otras bodegas del mercado.

Duración del proyecto (días)	Días de atraso	Costo aceleración acumulado($)	Costo aceleración ($)
76	0	1.892.000,00	960.000,00
82	6	932.000,00	580.000,00
87	11	352.000,00	240.000,00
91	15	112.000,00	112.000,00
95	19	0,00	0,00

Tabla 11. Costos de aceleración según la duración del proyecto.

Duración del proyecto (días)	Días de atraso	Costo aceleración acumulado($)	Costo aceleración ($)	Costo Fijo Acumulado($)	Costo de Multa Acumulado($)	Incremento Acumulado($)
76	0	1.892.000,00	960.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
82	6	932.000,00	580.000,00	450.311,80	777.811,30	2.160.123,10
87	11	352.000,00	240.000,00	825.571,64	1.425.987,38	2.603.559,02
91	15	112.000,00	112.000,00	1.125.779,51	1.944.528,24	3.182.307,75
95	19	0,00	0,00	1.425.987,38	2.463.069,11	3.889.056,49

Tabla 12. Costos de aceleración.

Duración del proyecto (días)	Costo directo con aceleración
76	$66.389.608,15
82	$65.749.608,15
87	$65.169.608,15
91	$64.929.608,15
95	$64.817.608,15

Tabla 13. Variación del costo directo según % de aceleración.

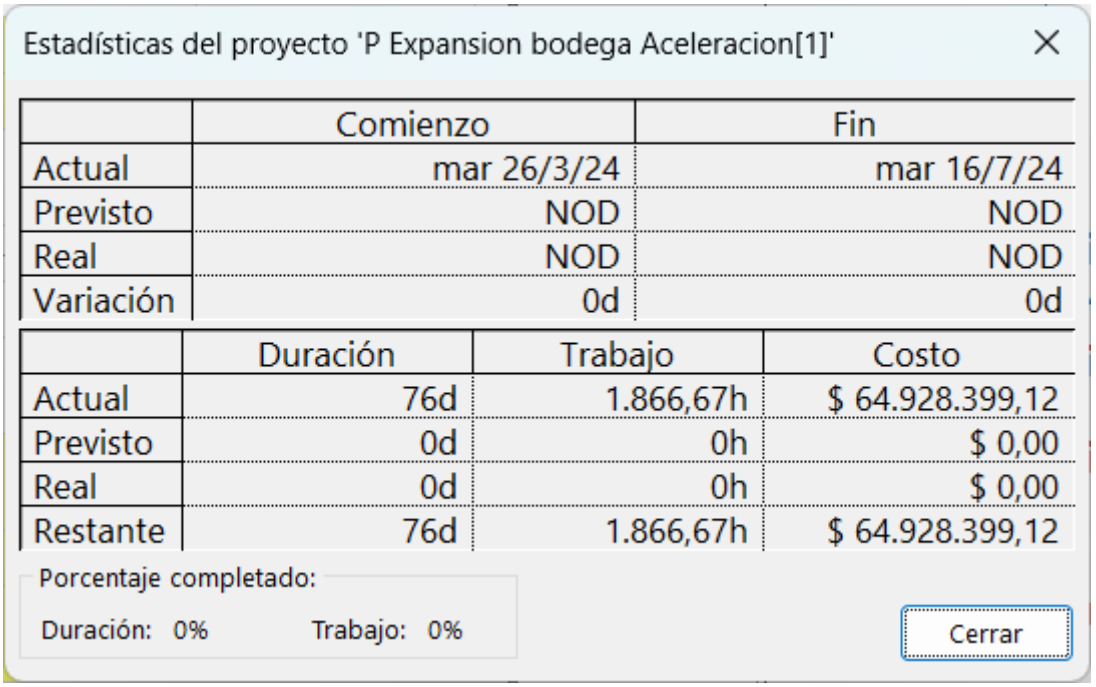


Figura 21. Estadísticas del proyecto luego de la aceleración.

El costo no se correlaciona con el costo directo acelerado obtenido en tablas, ya que no se agregó nueva mano de obra subcontratada en la hoja de recurso debido a que en el archivo Project se utilizó únicamente para corroborar tiempos.

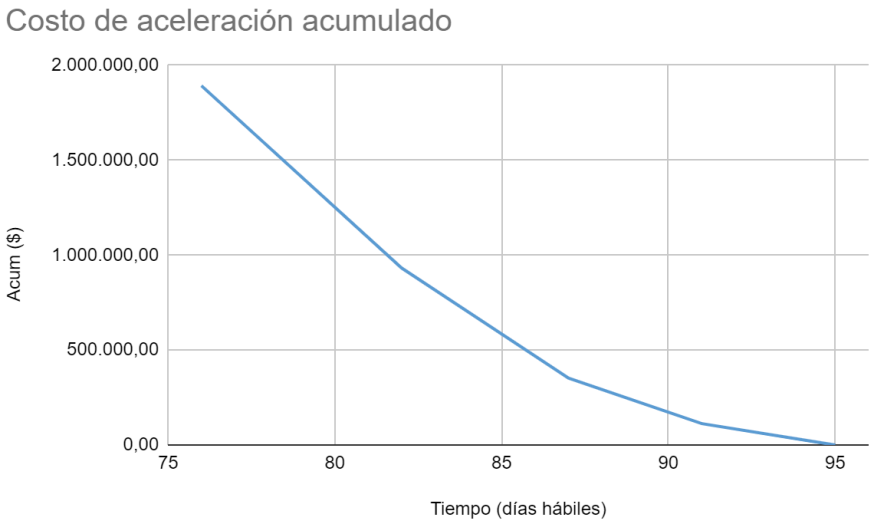


Figura 22. Curva del costo de aceleración acumulado.

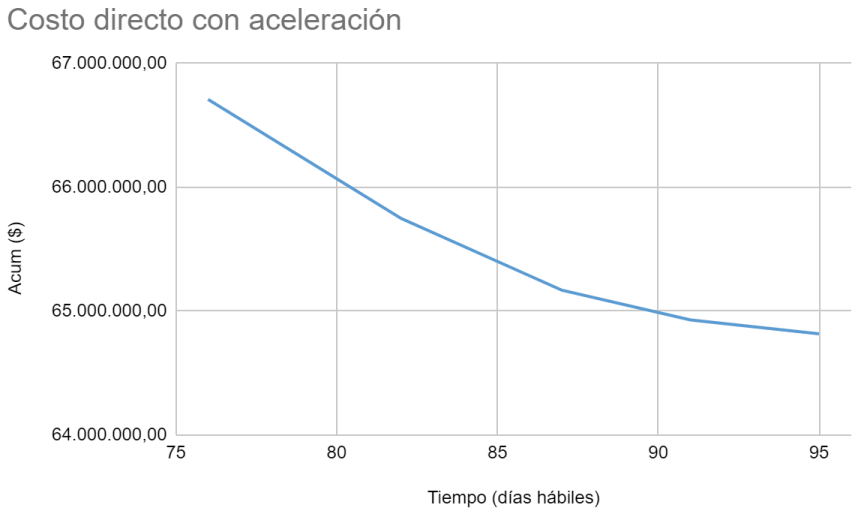


Figura 23. Curva del costo directo con aceleración.

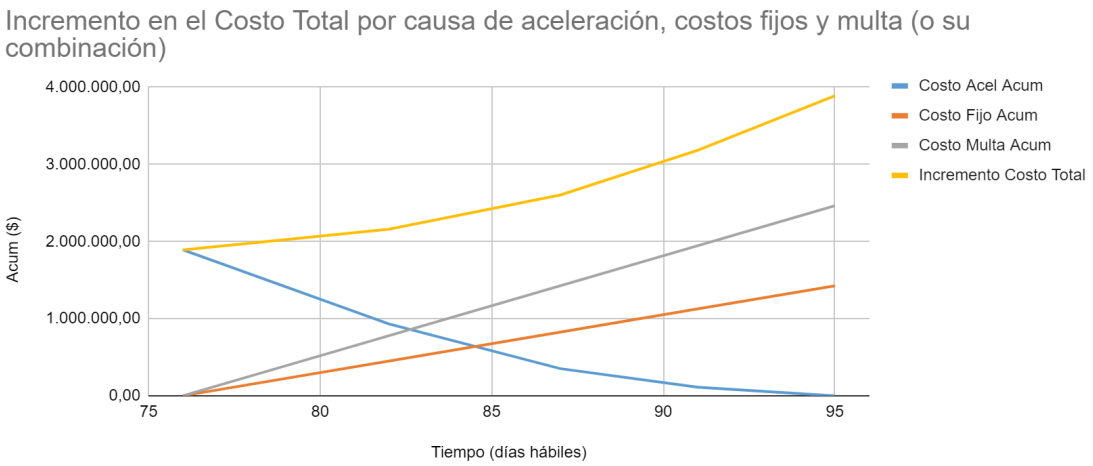


Figura 24. Curvas de costos (Aceleración acumulada, Fijo acumulado, Multa acumulada e Incremento de Costo Total).

Conclusión aceleración

Se concluye que es recomendable acelerar el 20% de la duración del proyecto, ya que el costo total del proyecto acelerado es menor que el costo total del proyecto sin acelerar pero pagando multa e incluyendo los costos fijos.

Además dicha recomendación no es sólamente por los costos, sino además que si la empresa no cumple con el plazo acordado, esto se refleja en pérdida de reputación que aleja a futuros clientes o futuras contrataciones. Por lo tanto, lo más conveniente es invertir dicho dinero en acelerar el proyecto y cumplir con los plazos, que no invertirlo y luego perder credibilidad y futuros contratos que traerán aparejados pérdidas de dinero mayores.

6. PERT

PERT, que significa "Program Evaluation and Review Technique" (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas), es una metodología de gestión de proyectos que se utiliza para planificar y controlar las actividades necesarias para completar un proyecto. Se utiliza principalmente para proyectos donde el tiempo de las actividades no es conocido con certeza. Es ideal para proyectos de investigación y desarrollo donde hay mucha incertidumbre y variabilidad en los tiempos de las tareas.

6.1 Distribución de probabilidad Beta

En este caso de estudio, inicialmente se trabaja con el supuesto de que **las duraciones de las actividades siguen una distribución de probabilidad Beta.** Para ello, se determinaron tres estimaciones de tiempo: tiempo optimista (a), tiempo más probable (m) y tiempo pesimista (b). El tiempo más probable de cada tarea se extrajo del archivo Project balanceado y suavizado, anteriormente desarrollado. En cuanto a las duraciones optimistas y pesimistas, se distinguió el tipo de tarea entre compra, exterior, interior o casos especiales y se asignó el porcentaje de "m" pertinente, como se muestra en la figura a continuación:

Tipo Tarea	Compra	Exterior	Interior	Casos especiales
a	90%m	95%m	87%m	87%m
b	125%m	145%m	110%m	135%m

Figura 25. Relaciones entre tiempos optimistas, más probables y pesimistas según naturaleza de la actividad.

Posteriormente, se continúa con el cálculo de la duración esperada de cada tarea y su varianza. Para ello, se utilizaron las fórmulas correspondientes a la distribución de probabilidad Beta, las cuáles son:

$$\bar{t}_i = t_i = \frac{a + 4m + b}{6}$$

Figura 26. Fórmula de tiempo esperado en distribución Beta.

Dónde: *ti: tiempo esperado.*

a: tiempo optimista.
m: tiempo más probable.
b: tiempo pesimista.

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$$

Figura 27. Fórmula de varianza en distribución Beta.

Donde: σi^2: varianza.
a: tiempo optimista.
b: tiempo pesimista.

A continuación, se presentan todos los cálculos realizados en la siguiente tabla:

N° Tarea	Tarea	¿Crítica?	Tipo de Tarea	Holgura (días)	Duraciones de la tarea DISTRIBUCIÓN BETA				Varianza (días²)
					Optimista (días)	Más probable (días)	Pesimista (días)	Esperada (días)	
1	Inicio del proyecto	SI	CE	0	0	0	0	0	0
2	Requerir permisos para perforación de suelos	NO	CE	8,5	4,35	5	6,75	5,183	0,160
3	Compra N° 1	SI	C	0	0,9	1	1,25	1,025	0,00340

4	Tiempo de espera compra 1	SI	C	0	4,5	5	6,25	5,125	0,0850
5	Preparación y limpieza del terreno	NO	E	8,5	0,95	1	1,45	1,066	0,0069
6	Realizar perforación	NO	E	8,5	1,425	1,5	2,175	1,6	0,0156
7	Inspección de piletas	NO	I	5,5	0,435	0,5	0,55	0,4975	0,000367
9	Acondicionamiento interior de piletas	NO	I	6	3,48	4	4,4	3,98	0,0235
10	Acondicionamiento exterior de todas las piletas	SI	I	0	8,7	10	11	9,95	0,146
11	Compra N° 2	NO	C	5	0,9	1	1,25	1,025	0,00340
12	Tiempo de espera compra Nº2	NO	C	5	9	10	12,5	10,25	0,340
13	Limpieza de la obra	SI	I	0	0,435	0,5	0,55	0,4975	0,000367
14	Colocacion de valvulas y puertas	SI	I	0	8,7	10	11	9,95	0,146
15	Actividad de control	SI	I	0	0,87	1	1,1	0,995	0,00146
16	Compra N° 3	NO	C	3	0,9	1	1,25	1,025	0,00340
17	Tiempo de espera compra N°3	NO	C	3	2,7	3	3,75	3,075	0,0306
18	Instalación de bomba vertical	NO	E	3	3,8	4	5,8	4,26	0,111

19	Compra N° 4	SI	C	0	0,9	1	1,25	1,025	0,00340
20	Tiempo de espera compra Nº4	SI	C	0	27	30	37,5	30,75	3,0625
21	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	SI	I	0	1,74	2	2,2	1,99	0,00587
22	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	SI*	I	0	1,74	2	2,2	1,99	0,00587
23	Instalacion de cañerias para sistema de refrigeración	SI	E	0	6,65	7	10,15	7,46	0,3402
24	Instalación del equipo de frio	SI	I	0	2,61	3	3,3	2,98	0,0132
25	Compra N° 5	NO	C	3	0,9	1	1,25	1,025	0,003402
26	Tiempo de espera compra 5	NO	C	3	18	20	25	20,5	1,361
27	Instalacion de cañerias desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	NO	E	3	6,65	7	10,15	7,46	0,34
28	Instalación del desclorinador	NO	E	0,5	0,95	1	1,45	1,06	0,00694
29	Instalación del filtro	NO	E	0	0,475	0,5	0,725	0,533	0,00173
30	Instalación de bomba de rotor flexible	NO	E	3	3,8	4	5,8	4,266	0,111

31	Prueba hidráulica	SI	I	0	0,435	0,5	0,55	0,497	0,000367
32	Compra N° 6	NO	C	50	0,9	1	1,25	1,025	0,003402
33	Tiempo de espera compra 6	NO	C	50	9	10	12,5	10,25	0,3402
34	Instalación de sensores	NO	I	50	7,83	9	9,9	8,955	0,119
35	Control de funcionamiento de sensores	NO	I	50	0,87	1	1,1	0,995	0,00146
36	Compra N° 7	SI	C	0	0,9	1	1,25	1,025	0,00340
37	Tiempo de espera compra 7	SI	C	0	9	10	12,5	10,25	0,340
38	Instalación de banco de capacitores	SI	I	0	0,87	1	1,1	0,995	0,00146
39	Compra N° 8	NO	C	72	0,9	1	1,25	1,025	0,00340
40	Tiempo de espera compra 8	NO	C	72	9	10	12,5	10,25	0,340
41	Colocación de la señalización	SI	E	0	0,475	0,5	0,725	0,533	0,00173
42	Limpieza de la obra	SI	E	0	0,475	0,5	0,725	0,533	0,00173
43	Inspección de higiene y seguridad	SI	I	0	4,35	5	5,5	4,975	0,0367
44	Control de mantenimiento y calidad	SI	I	0	0,87	1	1,1	0,995	0,00147

45	Puesta en marcha de la ampliación	SI	I	0	4,35	5	5,5	4,975	0,0367
46	Fin del proyecto	SI	CE	0	0	0	0	0	0

Tabla 14. Cálculos de tiempos y varianzas de actividades que siguen distribución Beta.

A partir de la tabla, se calcula la duración esperada del proyecto. Para ello, se realizan los supuestos necesarios para la aplicación del Teorema del Límite Central, los cuáles son:

- Los tiempos de las actividades son variables aleatorias estadísticamente independientes.
- La ruta crítica siempre debe requerir un tiempo mayor total que cualquier otra trayectoria y no cambia (incluso si varían los tiempos de terminación reales de la tarea).
- El número de actividades es suficiente (n>30)

Si se cumplen estos supuestos, a través del Teorema del Límite Central se asegura que la suma de las duraciones esperadas de las tareas de la ruta crítica, sigue una **distribución normal.** De igual modo, la varianza del proyecto se puede obtener como la suma de las varianzas (σi^2) de las tareas de la ruta crítica.

En este caso de estudio, se cumple el primer supuesto ya que anteriormente se independizaron los recursos asignados a cada tarea, independizandose estadísticamente entre sí. El segundo supuesto también se cumple, ya que no hay ninguna trayectoria de mayor duración que la de las tareas críticas. El tercer y último supuesto no se cumple en nuestro caso de estudio, ya que el número de tareas en la ruta crítica es menor a 30. Sin embargo se utilizó el Teorema del Límite Central, teniendo en cuenta que la distribución del tiempo esperado tendrá ciertas desviaciones con la distribución normal.

Duración esperada del proyecto	96,53833333	días hábiles
Varianza de la duración del proyecto	4,2334125	(días hábiles)2
Desviación estándar de la duración del pro	2,05752582	días hábiles

Figura 28. Resultados del proyecto.

La **fecha de finalización límite,** la cuál es la fecha en que el proyecto debe estar terminado según el contrato entre las partes interesadas, fue extraída del archivo Project balanceado y suavizado, desarrollado en entregas anteriores. Es el día lunes 12 de agosto de 2024 (12/08/2024), el cuál tiene una duración límite de 95 días hábiles.

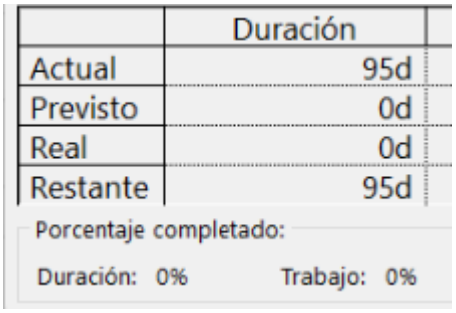


Figura 29. Duración del proyecto.

6.1.1 Cálculo de probabilidades.

Se realizan cálculos de probabilidades relativos a la duración del proyecto. En primer lugar, se calcula la probabilidad de completar el proyecto antes de la fecha límite, obteniéndose los siguientes resultados:

Duración límite:	95	días hábiles
z	-0,7476617393	
Probabilidad acumulada:	0,2273321073	

Figura 30. Resultados del cálculo.

Es decir, la probabilidad de completar el proyecto antes de la fecha límite es del 22,73%.
En segundo lugar, se calcula la probabilidad de no tener un atraso mayor a 10 días. Se tiene en cuenta los días hábiles que serán usados y la fecha final correspondiente.

Duración límite:	103	días hábiles	Día de terminación del p	lunes 12-08-24
z	3,140503319		10 días de atraso	jueves 22-08-24
Probabilidad acumulada:	0,999156711		Días hábiles de atra	8

Figura 31. Resultados del cálculo.

La probabilidad de no tener un atraso mayor de 10 días es de 99,91%.

Además, se calcula la probabilidad de tener un atraso mayor a 5 días.

Duración límite:	99	días hábiles	Día de terminación del p	lunes 12-08-24
z	1,19642079		5 días de atraso	sábado 17-08-24
Probabilidad acumulada:	0,1157661962		Días hábiles de atra	4

Figura 32. Resultados del cálculo.

La probabilidad de tener un atraso mayor a 5 días es de 11,57%.

Finalmente, se determina la fecha de contrato que debería haberse acordado para tener un 98% de confianza de que se completará el proyecto sin atraso. El resultado es el siguiente:

Probabilidad	0,98	
z	2,053748909	
Duración límite:	100,7639747	días hábiles

Figura 33. Resultados del cálculo.

Se encuentra el valor de "z" que corresponde a terminar el proyecto con un 98% de probabilidades, y luego se encontró cuál sería la duración en días hábiles, que es 100,76. Por tanto la fecha sería martes 20 de agosto de 2024..

6.2 Distribución de probabilidad triangular.

Se propone determinar cómo sería la duración del proyecto si en vez de que las actividades sigan una distribución Beta, siguieran una distribución triangular. Para ello, se vuelve a calcular los tiempos esperados y las varianzas de cada tarea. En este caso, se utilizan otras fórmulas, las cuáles son las correspondientes a la distribución triangular y se detallan a continuación:

$$\mu = \frac{a + m + b}{3}$$

Figura 34. Fórmula de tiempo esperado en distribución triangular.

Donde: *μ: tiempo esperado.*

a: tiempo optimista.
m: tiempo más probable.
b: tiempo pesimista.

$$\sigma = \frac{a^2 + m^2 + b^2 - ab - am - bm}{18}$$

Figura 35. Fórmula de varianza en distribución triangular.

Donde: σ*: varianza.*

a: tiempo optimista.
m: tiempo más probable.
b: tiempo pesimista.

Los cálculos son detallados en la siguiente tabla:

N° Tarea	Tarea	Crítica?	Tipo de Tarea	Holgura (días)	DISTRIBUCIÓN	TRIANGULAR
					Duración esperada (días)	Varianza (días^2)
1	Inicio del proyecto	SI	CE	0	0	0
2	Requerir permisos para perforación de suelos	NO	CE	8,5	5,36	0,256
3	Compra N° 1	SI	C	0	1,05	0,00540
4	Tiempo de espera compra 1	SI	C	0	5,25	0,135
5	Preparación y limpieza del terreno	NO	E	8,5	1,13	0,0126

6	Realizar perforación	NO	E	8,5	1,7	0,0284375
7	Inspección de piletas	NO	I	5,5	0,495	0,00055
9	Acondicionamiento interior de piletas	NO	I	6	3,96	0,0354
10	Acondicionamiento exterior de todas las piletas	SI	I	0	9,9	0,221
11	Compra N° 2	NO	C	5	1,05	0,00541
12	Tiempo de espera compra Nº2	NO	C	5	10,5	0,541
13	Limpieza de la obra	SI	I	0	0,495	0,0005541
14	Colocacion de valvulas y puertas	SI	I	0	9,9	0,221
15	Actividad de control	SI	I	0	0,99	0,00221
16	Compra N° 3	NO	C	3	1,05	0,00541
17	Tiempo de espera compra N°3	NO	C	3	3,15	0,0487
18	Instalación de bomba vertical	NO	E	3	4,53	0,202
19	Compra N° 4	SI	C	0	1,05	0,00541
20	Tiempo de espera compra Nº4	SI	C	0	31,5	4,875
21	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	SI	I	0	1,98	0,00886

22	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	SI*	I	0	1,98	0,00886
23	Instalacion de cañerias para sistema de refrigeración	SI	E	0	7,93	0,619
24	Instalación del equipo de frio	SI	I	0	2,97	0,0199
25	Compra N° 5	NO	C	3	1,05	0,00541
26	Tiempo de espera compra 5	NO	C	3	21	2,166
27	Instalacion de cañerias desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	NO	E	3	7,93	0,619
28	Instalación del desclorinador	NO	E	0,5	1,13	0,0126
29	Instalación del filtro	NO	E	0	0,566	0,00315
30	Instalación de bomba de rotor flexible	NO	E	3	4,53	0,202
31	Prueba hidráulica	SI	I	0	0,495	0,000554
32	Compra N° 6	NO	C	50	1,05	0,00541
33	Tiempo de espera compra 6	NO	C	50	10,5	0,541
34	Instalación de sensores	NO	I	50	8,91	0,179
35	Control de funcionamiento de sensores	NO	I	50	0,99	0,00221

36	Compra N° 7	SI	C	0	1,05	0,00541
37	Tiempo de espera compra 7	SI	C	0	10,5	0,541
38	Instalación de banco de capacitores	SI	I	0	0,99	0,00221
39	Compra N° 8	NO	C	72	1,05	0,00541
40	Tiempo de espera compra 8	NO	C	72	10,5	0,541
41	Colocación de la señalización	SI	E	0	0,566	0,00315
42	Limpieza de la obra	SI	E	0	0,566	0,00315
43	Inspección de higiene y seguridad	SI	I	0	4,95	0,0554
44	Control de mantenimiento y calidad	SI	I	0	0,99	0,00221
45	Puesta en marcha de la ampliación	SI	I	0	4,95	0,0554
46	Fin del proyecto	SI	CE	0	0	0

Tabla 15. Cálculos de tiempos y varianzas de actividades que siguen distribución triangular.

Además, se extraen los siguientes valores de duración esperada del proyecto, varianza y desviación estándar:

Duración esperada del proyecto	98,07666667	días hábiles
Varianza de la duración del proyecto	6,7847	(días hábiles)2
Desviación estándar de la duración del pro	2,604745669	días hábiles

Figura 36. Resultados del proyecto.

Se puede observar que la duración esperada del proyecto con esta distribución, es mayor que la duración esperada utilizando distribución Beta.

6.2.1 Cálculo de probabilidades.

Nuevamente, se realizan cálculos de probabilidad planteando diferentes escenarios posibles. Para realizarlos, se reitera el cumplimiento de los supuestos para utilizar el Teorema del Límite Central, por lo que se considera que la duración esperada del proyecto (suma de las duraciones esperadas de las actividades en la ruta crítica) sigue una **distribución normal.**

En el primer escenario, se plantea determinar la probabilidad de completar el proyecto antes de la fecha límite, la cuál es la acordada en el contrato y tiene como duración la misma que fue trabajada en la distribución Beta, es decir, 95 días. A continuación, se presenta el resultado:

Duración límite:	95	días hábiles
z	-1,181177381	
Probabilidad acumulada:	0,1187661325	

Figura 37. Resultados del cálculo.

Por lo tanto, la probabilidad es del 11,87%. Lógicamente, es menor a la calculada en distribución Beta debido a que la duración esperada del proyecto es mayor.

En segundo lugar, se calcula la probabilidad de no tener un atraso mayor a 10 días, nuevamente teniendo en cuenta la diferencia entre días hábiles y días.

Duración límite:	103	días hábiles
z	1,890139752	
Probabilidad acumulada:	0,9706303641	

Figura 38. Resultados del cálculo.

La probabilidad es del 97,06%. Nuevamente, menor a la calculada en distribución Beta.

En último lugar, se calcula la probabilidad de tener un atraso mayor a 5 días. Teniendo en cuenta nuevamente que la duración del proyecto está en días hábiles, se obtiene:

Duración límite:	99	días hábiles
z	0,3544811858	
Probabilidad acumulada:	0,3614891507	

Figura 39. Resultados del cálculo.

Se obtuvo una probabilidad de 36,15%.

Además, se calcula la fecha de contrato que debería haberse acordado para tener un 98% de confianza que no habrá atrasos.

Probabilidad	0,980	
z	2,054	
Duración límite:	103,426	días hábiles

Figura 40. Resultados del cálculo.

Se determina que la fecha de contrato que debería haberse acordado es el viernes 23 de agosto de 2024.

6.3 Variabilidad de tareas no críticas.

Anteriormente se trabajó con tareas críticas, las cuales conforman la ruta crítica. Pero podría ocurrir que debido a la variabilidad en la duración de las tareas no críticas, sus duraciones se modifiquen y éstas puedan convertirse en críticas, afectando la duración esperada del proyecto. Esto hace necesario evaluar los desvíos estándar y las holguras de las tareas no críticas para determinar con un cierto nivel de confianza si es probable o no que alguna de ellas se vuelva crítica.

Se tomó como un valor conservador, comparar la holgura con tres veces la desviación estándar asociada a su duración. Eso permitirá asegurar que existe (o no) la probabilidad de que se convierta en crítica con un nivel de confianza del 99,7 %.

A continuación se expresa la tabla de cálculos:

N° Tarea	Tarea	Holgura (días)	Desviación estándar (días)	¿Holgura >3 σ?
2	Requerir permisos para perforación de suelos	8,57	0,4	TRUE
5	Preparación y limpieza del terreno	8,57	0,0833	TRUE
6	Realizar perforación	8,57	0,125	TRUE
7	Inspección de piletas	5,620	0,0191	TRUE
9	Acondicionamiento interior de piletas	5,95	0,153	TRUE
10	Compra N° 2	5,07	0,0583	TRUE

11	Tiempo de espera compra Nº2	5,07	0,583	TRUE
15	Compra N° 3	4,22	0,0583	TRUE
16	Tiempo de espera compra N°3	4,22	0,175	TRUE
17	Instalación de bomba vertical	4,22	0,333	TRUE
24	Compra N° 5	4,22	0,0583	TRUE
25	Tiempo de espera compra 5	4,22	1,166	TRUE
26	Instalacion de cañerias desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	4,22	0,583	TRUE
27	Instalación del desclorinador	1,74	0,0833	TRUE
28	Instalación del filtro	1,24	0,042	TRUE
29	Instalación de bomba de rotor flexible	4,22	0,333	TRUE
31	Compra N° 6	51,24	0,0583	TRUE
32	Tiempo de espera compra 6	51,24	0,583	TRUE
33	Instalación de sensores	51,24	0,345	TRUE
34	Control de funcionamiento de sensores	51,24	0,0383	TRUE

38	Compra N° 8	73,51	0,0583	TRUE
39	Tiempo de espera compra 8	73,51	0,583	TRUE

Tabla 16. Cálculos de variabilidad de tareas no críticas que siguen distribución Beta.

Como se puede ver, en todas las tareas no críticas se cumple que la holgura es mayor a tres veces la desviación estándar. Esto implica que **no** existe la probabilidad de que la tarea se convierta en crítica con un nivel de confianza del 99,7 % (dado al criterio escogido).

6.4 Conclusiones

Al momento de concluir, se decidió investigar a qué se deben las diferencias de duraciones y probabilidades entre las distribuciones de probabilidad Beta y triangular. Se expresan los resultados de la investigación:

La distribución Beta puede tomar una variedad de formas dependiendo de sus parámetros. Puede ser sesgada a la izquierda, a la derecha, o ser simétrica.

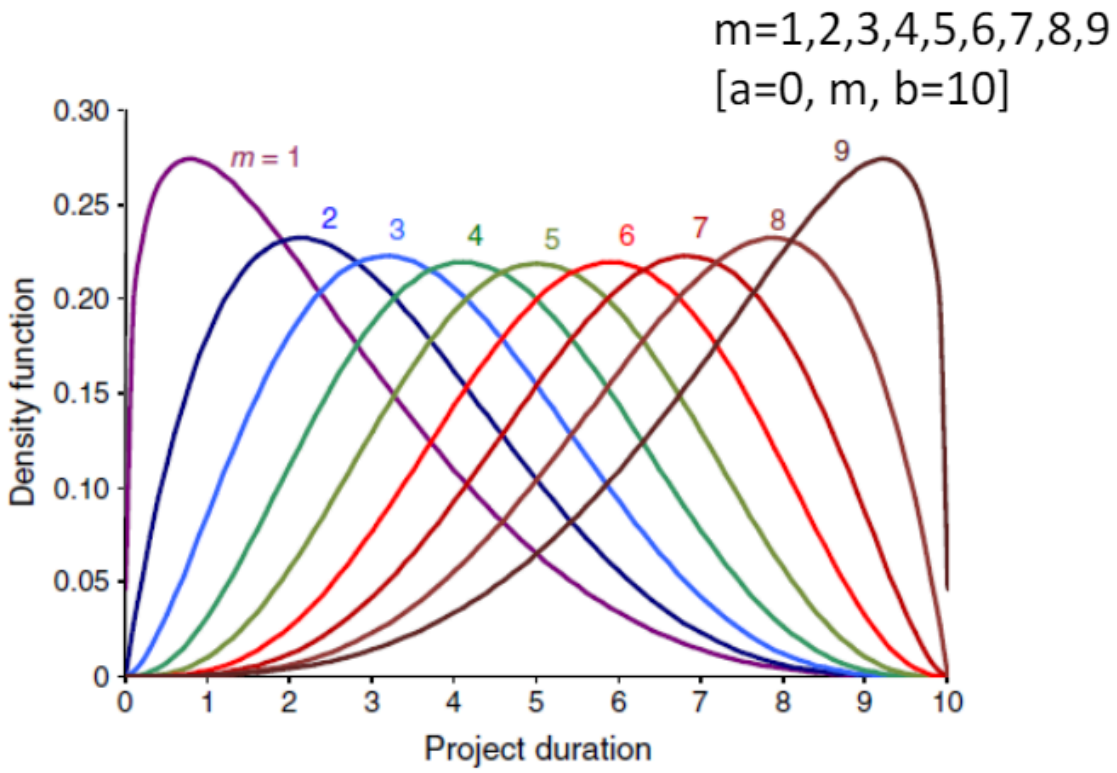


Figura 41. Variación de la distribución Beta según distintos valores de m.

En nuestro caso de estudio, se trabajaron ambas distribuciones con los mismos parámetros a, b y m, por lo que se concluye que la duración más esperada de la distribución Beta es menor que en la distribución triangular, dando tiempos esperados más bajos y con ello, una duración del proyecto menor.

Esto se debe principalmente a que el cálculo del tiempo más probable tiene diferentes ponderaciones entre las distribuciones. En la distribución Beta, tiene una mayor ponderación el valor de “m”, mientras que en la distribución triangular los tres parámetros (tiempos) tienen la misma ponderación. Además, se tiene que tener en cuenta que tipos de tareas predominan en el proyecto (compra, exterior, interior, casos especiales), debido a que estas modifican el valor de “a”, “b” y “m”, modificando los

tiempos esperados.

Por otro lado, al analizar la variabilidad de las tareas no críticas, se observó que ninguna tarea no crítica tiene el potencial de volverse crítica según el cálculo realizado. En caso contrario representaría una posible demora en la duración del proyecto, con sus consecuencias ya analizadas en anteriores trabajos.

7. Riesgo

7.1 Simulación Montecarlo

Aclaración inicial: Se observa en el archivo project que se cambiaron los nombres tanto de las tareas como de los recursos por números. Ya que cuando se conservaban los nombres originales, project detectaba un error por la cantidad de caracteres que tenían estos.

No obstante, esto no afecta a la resolución del trabajo dado que, en cada ejercicio pedido, se volvió a cambiar el número de tarea o recurso por el nombre correspondiente.

7.1.1 y 7.1.2 Detalle de Simulación Montecarlo

La simulación Montecarlo asigna una duración aleatoria para cada una de las tareas, las cuales siguen una distribución triangular. Así en cada iteración se obtiene una duración total del proyecto, y una fecha de finalización. Esto se simula con una cantidad de 10 000 iteraciones, con el fin de que la muestra sea representativa, ya que este método así lo requiere.

Luego de realizar todas las iteraciones, la simulación muestra con qué frecuencia el proyecto tuvo una determinada duración y, por tanto, una fecha de finalización. Esto lo hace dividiendo la cantidad de veces que terminó un determinado día por la cantidad de veces que se simuló, es decir 10000.

Una vez obtenidas dichas frecuencias, se determina la probabilidad de duración del proyecto y de su fecha de finalización, utilizando los datos obtenidos.

A continuación, se coloca tabla de frecuencia y frecuencia acumulada para cada fecha de terminación del proyecto.

Fecha de finalización del proyecto	Frecuencia	Frecuencia acumulada
08/08/24	0,006	0,006
09/08/24	0,011	0,017
10/08/24	0	0,017
11/08/24	0	0,017

Fecha de finalización del proyecto	Frecuencia	Frecuencia acumulada
12/08/24	0,041	0,058
13/08/24	0,08	0,138
14/08/24	0,147	0,285
15/08/24	0,147	0,432
16/08/24	0,149	0,581
17/08/24	0	0,581
18/08/24	0	0,581
19/08/24	0,157	0,738
20/08/24	0,093	0,831
21/08/24	0,085	0,916
22/08/24	0,048	0,964
23/08/24	0,022	0,986
24/08/24	0	0,986
25/08/24	0	0,986
26/08/24	0,01	0,996
27/08/24	0,003	0,999

Fecha de finalización del proyecto	Frecuencia	Frecuencia acumulada
28/08/24	0,001	1
29/08/24	0	1

Tabla 17. Tabla con frecuencias simples y acumuladas para cada fecha de terminación del proyecto.

7.1.3 Cálculo de probabilidades

Se calcula la probabilidad de que el proyecto esté terminado en la fecha acordada por contrato. Es decir, antes del 12/8/24. En la tabla anterior se puede ver que esta probabilidad es del 5,89%

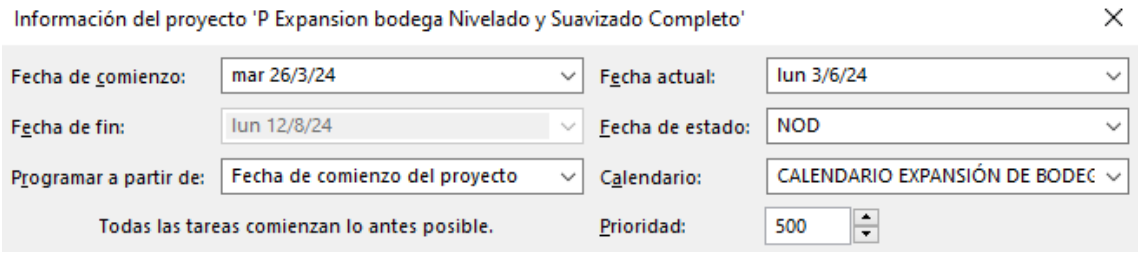


Figura 44. Comienzo y finalización del proyecto, extraído del proyecto balanceado completo.

Por otro lado también se puede observar que la probabilidad de no tener un atraso mayor a 10 días es de 96,4%. Cabe aclarar que en estos diez días de atraso están incluídos los días no hábiles, por lo que si se cuenta solamente los días hábiles son 8 días de atraso, debido a que los días 17/08 y 18/08 son no laborables. Esto se ve reflejado en que su frecuencia es igual a 0.

La probabilidad de tener un atraso de 5 días es de 41,9 %.
Se calcula observando la frecuencia acumulada a los 5 días de atraso, o sea, hasta el 17/08. Como ese día es no laboral, sería ver la frecuencia acumulada a los 4 días de atraso, la cual es de 58,1%. Teniendo este dato se procede a calcular la probabilidad de terminar luego de esta fecha, es decir 1 - 0,581 .

7.1.4 Tabla de criticidad

A continuación se muestra una tabla que detalla la frecuencia con la que cada tarea fue crítica en la simulación

Número de tarea	Nombre de tarea	Criticidad
1	Inicio del proyecto	1
3	Compra N° 1	1
4	Tiempo de espera compra 1	1
9	Acondicionamiento exterior de todas las piletas	1
12	Limpieza de la obra	1
13	Colocación de válvulas y puertas	1
14	Actividad de control	1
30	Prueba hidráulica	1
35	Compra N° 7	1
36	Tiempo de espera compra 7	1
37	Instalación de banco de capacitores	1
40	Colocación de la señalización	1
41	Limpieza de la obra	1
42	Inspección de higiene y seguridad	1
43	Control de mantenimiento y calidad	1
44	Puesta en marcha de la ampliación	1
45	Fin del proyecto	1
18	Compra N° 4	0,7686
19	Tiempo de espera compra Nº4	0,7686
22	Instalación de cañerias para sistema de refrigeración	0,7686
23	Instalación del equipo de frio	0,7686

20	Instalación de intercambiadores de calor dentro de las piletas (tubo y coraza)	0,3899
21	Instalación de intercambiadores de calor fuera de las piletas (placas)	0,3836
15	Compra N° 3	0,2314
16	Tiempo de espera compra N°3	0,2314
17	Instalación de bomba vertical	0,2314
24	Compra N° 5	0,2314
25	Tiempo de espera compra 5	0,2314
26	Instalación de cañerías desde sistema de refrigeración hacia el pozo y tuberías de grado alimenticio	0,2314
29	Instalación de bomba de rotor flexible	0,2314
2	Requerir permisos para perforación de suelos	0
5	Preparación y limpieza del terreno	0
6	Realizar perforación	0
7	Inspección de piletas	0
8	Acondicionamiento interior de piletas	0
10	Compra N° 2	0
11	Tiempo de espera compra Nº2	0
27	Instalación del desclorinador	0
28	Instalación del filtro	0
31	Compra N° 6	0
32	Tiempo de espera compra 6	0
33	Instalación de sensores	0

34	Control de funcionamiento de sensores	0
38	Compra N° 8	0
39	Tiempo de espera compra 8	0

Tabla 18. Tabla de criticidad de tareas.

Comparación PERT-Montecarlo

A continuación se comparan las probabilidades obtenidas con la simulación Montecarlo con las obtenidas mediante un análisis de PERT triangular.

Se recuerda que, para poder obtener dichos resultados, se deben tener en cuenta algunos supuestos:

Para PERT:

- Los tiempos de las actividades son variables aleatorias estadísticamente independientes.
- La ruta crítica siempre debe requerir un tiempo mayor total que cualquier otra trayectoria y no cambia (incluso si varían los tiempos de terminación reales de la tarea)
- El número de actividades es suficiente (n>30) para aplicar el Teorema del Límite Central según el cual la duración mínima del proyecto (suma de las duraciones de las tareas de la ruta crítica) seguirá una Distribución Normal.

Por otro lado, el método Montecarlo tiene las siguientes características:

- Los tiempos de las actividades son variables aleatorias estadísticamente independientes.
- Para el cálculo de las frecuencias de las fechas de finalización del proyecto se toma en cuenta las variaciones en la ruta crítica.
- En la simulación no se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos
- Con la variación de la duración de las tareas, se producirán sobreasignaciones que en la práctica afectarán la duración de otras tareas y, por ende, del proyecto. Este efecto no está considerado en la simulación.

A continuación se muestran las comparaciones entre ambos:

1. En cuanto a la probabilidad de terminar el proyecto en la fecha acordada por contrato:

   PERT: 11,87 %

Montecarlo: 5,89%

2. En cuanto a la probabilidad de no tener un atraso mayor a 10 días

   PERT: 97,06 %

   Montecarlo: 96,4%

3. En cuanto a la probabilidad de tener un atraso de 5 días.

   PERT: 36,15 %

   Montecarlo: 41,9%

Se observa que cuando se compara las probabilidades obtenidas con PERT con distribución triangular y con la simulación Montecarlo, la probabilidad de que el proyecto finalice en la fecha acordada por contrato es mayor para el análisis PERT que la simulación Montecarlo. Sin embargo, las probabilidades de ambos métodos son bajas, lo que se puede interpretar como poco probable que finalice en la fecha estipulada.

La diferencia entre ambos métodos es que la simulación Montecarlo realiza muchas iteraciones para establecer una distribución de probabilidad de fechas de finalización del proyecto, mientras que PERT triangular solo realiza el procedimiento una vez. Además, la simulación varía la ruta crítica del proyecto en cada iteración, pero el método PERT sólo utiliza una única ruta crítica.

7.2 Análisis de Riesgo

7.2.1 Determinación magnitud de consecuencias

A continuación, se muestra una tabla con las posibles fechas de finalización del proyecto y su respectiva consecuencia. En este caso, son los días de atraso a la finalización en la fecha acordada por contrato.

Fecha de finalización	Consecuencia (Días de atraso)
07/08/24	-
08/08/24	-

09/08/24	-
10/08/24	-
11/08/24	-
12/08/24	-
13/08/24	1
14/08/24	2
15/08/24	3
16/08/24	4
17/08/24	5
18/08/24	6
19/08/24	7
20/08/24	8
21/08/24	9
22/08/24	10
23/08/24	11
24/08/24	12
25/08/24	13
26/08/24	14

27/08/24	15
28/08/24	16
29/08/24	17

Tabla 19. Tabla de consecuencias para cada fecha de finalización.

Se determina una cantidad de días de atraso aceptable de 4 días. Esto es debido a que es fundamental que el proyecto termine antes del sábado del 17/08, ya que dicho día es feriado, y la bodega ya tiene organizado un evento importante, con objeto de celebrar el inicio de la poda junto con la finalización de la ampliación de la bodega. Es muy importante dicho evento debido a que, al ser una bodega boutique, la campaña de marketing y la imagen de la empresa deben cumplir con los altos estándares que demandan sus clientes. Siendo inaceptable posponer fechas, ya que la bodega podría perder posibles negocios en el exterior, con inversionistas, o de otra índole.

Se determina que una frecuencia aceptable de que el proyecto se retrase es de 10%

7.2.1 Determinación nivel de riesgo de atraso aceptable

A continuación se establece el nivel de riesgo aceptable mediante la fórmula:

Riesgo = Probabilidad de ocurrencia · Magnitud de las consecuencias

Entonces, el nivel de riesgo aceptable es de 0,4.

7.3 Análisis de Riesgo

7.3.1 Cálculo del Riesgo de atraso del proyecto

Se calcula el riesgo de atraso del proyecto en el archivo Excel y se grafica el perfil de riesgo.

A continuación se muestran los datos obtenidos junto con el gráfico de perfil de riesgo.

Fecha finalización	Frecuencia	Frecuencia Acumulada	Consecuencia	Riesgo
7/8/2024	**0,0002**	**0,0002**	**0**	**0,0000**

8/8/2024	**0,0030**	**0,0032**	**0**	**0,0000**
9/8/2024	**0,0163**	**0,0195**	**0**	**0,0000**
10/8/2024	**0,0000**	**0,0195**	**0**	**0,0000**
11/8/2024	**0,0000**	**0,0195**	**0**	**0,0000**
12/8/2024	**0,0394**	**0,0589**	**0**	**0,0000**
13/8/2024	**0,0869**	**0,1458**	**1**	**0,0869**
14/8/2024	**0,1379**	**0,2837**	**2**	**0,2758**
15/8/2024	**0,1589**	**0,4426**	**3**	**0,4767**
16/8/2024	**0,1598**	**0,6024**	**4**	**0,6392**
17/8/2024	**0,0000**	**0,6024**	**5**	**0,0000**
18/8/2024	**0,0000**	**0,6024**	**6**	**0,0000**
19/8/2024	**0,1374**	**0,7398**	**7**	**0,9618**
20/8/2024	**0,1081**	**0,8479**	**8**	**0,8648**
21/8/2024	**0,0696**	**0,9175**	**9**	**0,6264**
22/8/2024	**0,0457**	**0,9632**	**10**	**0,4570**
23/8/2024	**0,0231**	**0,9863**	**11**	**0,2541**
24/8/2024	**0,0000**	**0,9863**	**12**	**0,0000**
25/8/2024	**0,0000**	**0,9863**	**13**	**0,0000**

26/8/2024	**0,0091**	**0,9954**	**14**	**0,1274**
27/8/2024	**0,0035**	**0,9989**	**15**	**0,0525**
28/8/2024	**0,0010**	**0,9999**	**16**	**0,0160**
29/8/2024	**0,0001**	**1,0000**	**17**	**0,0017**

Tabla 20. Tabla de riesgo para cada fecha de finalización del proyecto

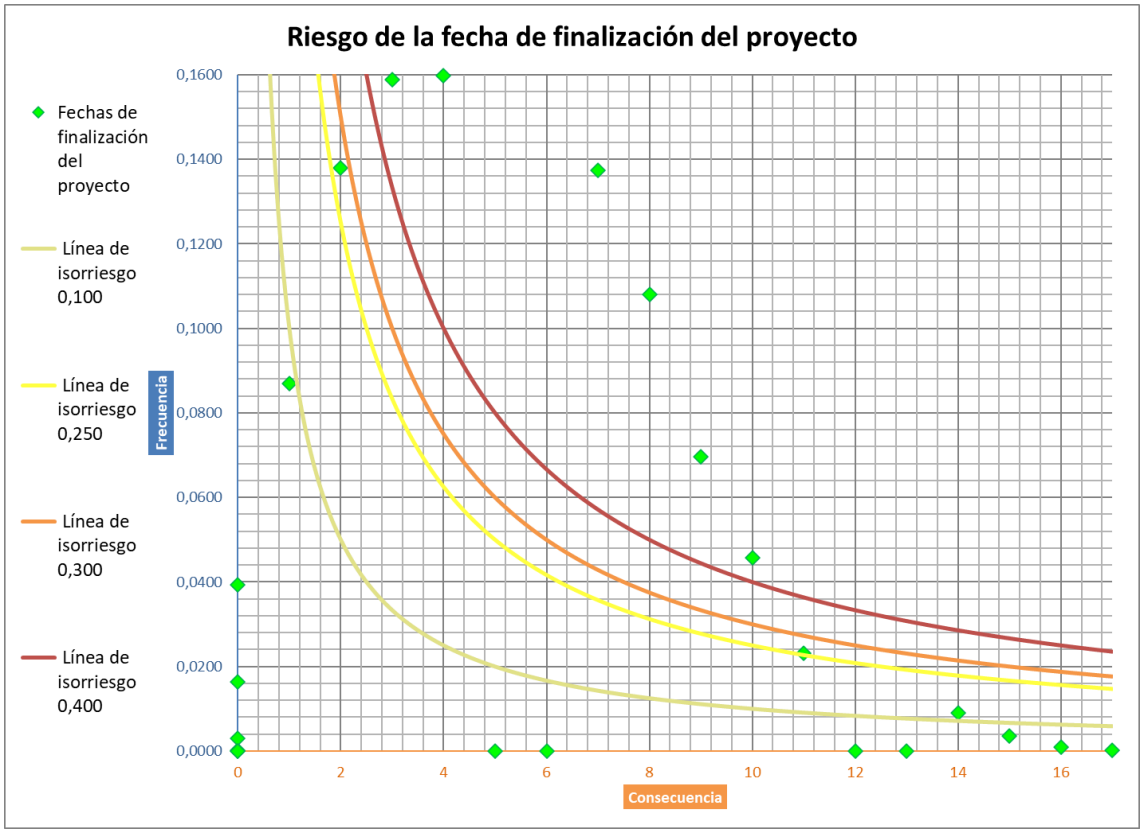


Figura 42. Gráfica de riesgo del la fecha de finalización del proyecto

7.3.2 Determinación del riesgo del proyecto

De acuerdo con el nivel de riesgo de atraso aceptable, el cual era de 0,4, **se observa que el proyecto es riesgoso** dado que hay al menos una fecha de finalización por encima de la curva de isoriesgo, según el límite de tolerancia fijado anteriormente.

7.3.3 Opciones para gestionar el riesgo

Ante esta situación, hay distintas opciones para gestionar el riesgo del proyecto:

1. Aceptación: Implica la realización del proyecto sin cambios, o habiendo mitigado parte del riesgo. Al hacerlo se estaría modificando el límite de riesgo aceptable al valor de riesgo actual del proyecto.
2. Eliminación: Implica no realizar el proyecto, lo cual eliminaría por completo el riesgo.
3. Transferencia: Se trasladan las consecuencias del proyecto a un tercero, con esto se reducen los efectos del riesgo.
4. Mitigación: Esta opción implica reducir el valor del riesgo del proyecto. Se puede lograr disminuyendo la frecuencia de ocurrencia de los eventos no deseados, o bien disminuyendo la magnitud de las consecuencias que estos tengan.

7.3.4 Medidas para mitigar el riesgo de atraso

Para mitigar el riesgo de atraso se procede a acelerar algunas tareas críticas con el fin de disminuir la frecuencia de ocurrencias de eventos riesgosos.

Las tareas críticas que se deberían acelerar, en el respectivo orden, son las siguientes:

- Puesta en marcha de la ampliación
- Acondicionamiento exterior de todas las piletas
- Colocación de válvulas y puertas
- Inspección de higiene y seguridad

Se seleccionan estas tareas debido al análisis hecho en la sección aceleración. Es importante aclarar que dichas tareas, según la simulación Montecarlo, son el 100% de las veces críticas, con lo que se asegura de que el proyecto disminuya su fecha de finalización.

Con esto se logra que la fecha de finalización del proyecto disminuya, lo que implica que los eventos se muevan hacia abajo en el gráfico de perfil de riesgo.

Otra medida para mitigar el riesgo es disminuir la magnitud de las consecuencias de los eventos riesgosos. Debido a que las consecuencias son días de atraso, se debería renegociar la fecha de finalización del contrato con los clientes. De esta manera, al atrasar la fecha de finalización por contrato, los días de atraso empezarían más tarde. Esto implica que los eventos se muevan hacia la izquierda en el gráfico de perfil de riesgo.

7.3.5 Medida para transferir el riesgo de atraso

Una medida para transferir el riesgo de atraso puede ser llevada a cabo en la tareas de colocación de válvulas y puertas (Tarea n°13). Se ha elegido esta tarea dado que es crítica el 100% de las veces según la simulación Montecarlo.

Dicha tarea puede delegarse en su totalidad a otra empresa especialista con el fin de transferir el riesgo de atraso de la misma. Esto se hará estableciendo multas para incentivar a terminar a tiempo, y además para que, en caso de que no se cumpla el plazo acordado, se reciba al menos una compensación económica que solventaría el costo de acelerar otra tarea para que el proyecto no se atrase o el pago de una posible multa por atraso del proyecto.

7.3.6 Conclusiones

Se observa que la mitigación de riesgo de atraso conlleva un costo asociado. Esto es porque, como se analizó anteriormente, una medida de mitigación puede ser acelerar el proyecto, y esta medida supone un costo adicional de aceleración.

Por otro lado, si la medida de mitigación fuese renegociar la fecha de finalización de contrato para mitigar las consecuencias, se observa que esto también conlleva un costo o pérdida asociado. Dicha pérdida no solamente es dinero, sino que también puede ser pérdida de imagen, credibilidad, y de este modo, pérdida de futuras contrataciones.

Por lo tanto se concluye que de alguna u otra manera se deberá incurrir en gastos adicionales si se desea mitigar el riesgo existente hasta ahora, dado que hay numerosos eventos que tienen un riesgo mayor al aceptable.

Sin embargo, también se sabe que el riesgo representa pérdidas potenciales.

Entonces se sabe que asumir riesgos es asumir pérdidas potenciales, pero mitigar los mismos también es costoso. Aquí es donde se debe decidir el nivel de riesgo aceptable, es decir hasta cuánto se está dispuesto a pagar por reducir el riesgo, y hasta qué nivel de riesgo se está dispuesto a tomar.

Se podría tomar un nivel de riesgo aceptable cercano a cero, o uno muy bajo, pero esta opción no se recomienda, porque esto conllevaría un aumento excesivo de costos, y hasta podría no ser rentable el negocio.